



Révisions	3
Exercice 1 : Définition de l'avancement.....	3
Solution 1 : Définition de l'avancement	3
Exercice 2 : Charge des ions	3
Solution 2 : Charge des ions.....	4
Exercice 3 : Ecriture des constantes d'équilibre	4
Solution 3 : Ecriture des constantes d'équilibre	4
Exercice 4 : FeOH_2 se forme-t-il ?	4
Solution 4 : FeOH_2 se forme-t-il ?	4
EC 1 : Réaction presque totale	5
EC 2 : Quand $[\text{H}_2\text{O}^-]$ ne vaut pas 0	6
Autoprotolyse	6
Exercice 5 : Autres autoprotolyses	6
Solution 5 : Autres autoprotolyses	7
EC 3 : Ammoniac solvant	7
Réactions acides bases	7
Exercice 6 : Couples de l'eau (à connaître par <3)	7
Solution 6 : Couples de l'eau (à connaître par <3)	7
EC 4 : Equilibre de Bronsted.....	7
EC 5 : pK_a des couples de l'eau	8
Acides et bases fortes.....	9
EC 6 : pH de l'acide sulfurique.....	9
EC 7 : pH de la soude.....	9
Exercice 7 : pH de bases fortes	10
Solution 7 : pH de bases fortes.....	10
EC 8 : Diacide fort	10
Exercice 8 : Pourquoi un acide fort n'a pas de pK_a ?	11
Solution 8 : Pourquoi un acide fort n'a pas de pK_a ?	11
EC 9 : Acide chlorhydrique et la soude	11
Acides et bases faibles	12
EC 10 : Utilisation de la règle du diagramme de prédominance	12
EC 11 : Utilisation quantitative du diagramme de prédominance	13
EC 12 : Acide phosphorique H_3PO_4	14
EC 13 : Acide Oxalique $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$	14
pH acides et bases faibles	14
EC 14 : pH d'une solution d'ammoniac	14
EC 15 : pH du vinaigre.....	15
EC 16 : Éthanoate de sodium CH_3COONa	15
EC 17 : Phénol $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$	15
EC 18 : Acide Carbonique H_2CO_3	15
Exercice 9 : Sulfure d'hydrogène H_2S	16
Solution 9 : Sulfure d'hydrogène H_2S	16
EC 19 : Comparaison de pH d'acides différents	16
Exercice 10 : Démonstration de $\text{pH} = 12\text{pK}_a - \log c$	17
Solution 10 : Démonstration de $\text{pH} = 12\text{pK}_a - \log c$	17
Exercice 11 : Démonstration de $\text{pH} = 7 + 12\text{pK}_a + \log c$	17
Solution 11 : Démonstration de $\text{pH} = 7 + 12\text{pK}_a + \log c$	17
Exercice 12 : Démonstration du pH des amphotères	18
Solution 12 : Démonstration du pH des amphotères	18
Henderson	18
Exercice 13 : Démonstration de la relation de Henderson	18
Solution 13 : Démonstration de la relation de Henderson	18
EC 20 : Acide nitreux HNO_2	19
EC 21 : pH de l'ion pyridinium $\text{C}_5\text{H}_5\text{NH}^+$	19
EC 22 : Acide borique H_3BO_3	20
Exercice 14 : Éthylammonium $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3\text{Cl}$	20
Solution 14 : Éthylammonium $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3\text{Cl}$	20
Diagrammes de prédominances	21
Exercice 15 : Diagramme de prédominance et formule de Henderson	21
Solution 15 : Diagramme de prédominance et formule de Henderson	21
EC 23 : Applications.....	21
EC 24 : Diagrammes de prédominance quantitatifs	22
Exercice 16 : Cas d'un diacide.....	23
Solution 16 : Cas d'un diacide	23
Solutions Tampon	24
Exercice 17 : Quantité notable	24
Solution 17 : Quantité notable	24
Exercice 18 : Résistance à la dilution.....	25
Solution 18 : Résistance à la dilution	25
EC 25 : Aspect qualitatif de la préparation d'un tampon	25

EC 26 : Aspect quantitatif de la préparation d'un tampon	25
EC 27 : Méthode de détermination d'une capacité tampon	26
Exercice 19 : Capacité Tampon	27
Solution 19 : Capacité Tampon	27
Titrages	29
Acide Fort – Base Forte	29
Exercice 20 : Équation support du titrage	29
Solution 20 : Équation support du titrage	29
Exercice 21 : Détermination d'une concentration	30
Solution 21 : Détermination d'une concentration	30
EC 28 : pH lors d'un titrage AF/BF	30
EC 29 : Forme complète : électronegativité	31
Exercice 22 : pH lors d'un titrage BF/AF	33
Solution 22 : pH lors d'un titrage BF/AF	33
Fort – faible	34
EC 30 : Acide éthanoïque CH_3COOH par la soude	34
Exercice 23 : Allure de la courbe de titrage Bf par AF	35
Solution 23 : Allure de la courbe de titrage Bf par AF	36
EC 31 : Détermination du pK_A d'un monoacide faible	37
Exercice 24 : Comparaison titrage acide fort et acide faible	37
Solution 24 : Comparaison titrage acide fort et acide faible	37
Exercice 25 : Courbes de titrages et dilutions	38
Solution 25 : Courbes de titrages et dilutions	38
Exercice 26 : Influence du pK_A sur l'allure de la courbe	39
Solution 26 : Influence du pK_A sur l'allure de la courbe	39
Polyacides	40
Exercice 27 : Titrage d'un ampholite	40
Solution 27 : Titrage d'un ampholite	41
EC 32 : Acide oxalique	41
EC 33 : Acide sulfurique	42
EC 34 : Titrage d'un diacide faible	43
Exercice 28 : Titrage avec deux sauts	44
Solution 28 : Titrage avec deux sauts	44
Table de pK_A	45

Révisions

Exercice 1 : Définition de l'avancement

1. Quelle est la valeur de l'avancement à l'état initial ?
2. Pourquoi n'y a-t-il pas de règle générale donnant la valeur de l'avancement à l'état final ?
3. Dans une réaction totale, l'avancement est-il une fonction croissante du temps, décroissante ou on ne peut pas dire ?
4. On considère la réaction $A + 2B \rightarrow 3C$, sans C à l'état initial. Que vaut l'avancement quand il s'est formé 2 mol de C ?
5. Pour la même réaction, s'il y a 2 mol de A et 1 mol de B à l'état initial, que vaut l'avancement quand la moitié de A a disparu ? et quand la moitié de B a disparu ?
6. On reprend la question précédente mais on s'intéresse à l'avancement volumique, sachant qu'initialement le volume de la solution est de 50 mL .

Solution 1 : Définition de l'avancement

1. À l'état initial, l'avancement vaut 0 mol .
2. Car il dépend des quantités de matière des réactifs. Plus il y a de réactifs limitants, plus l'avancement final est grand.
3. Si la réaction est totale, l'avancement augmente avec le temps, c'est une fonction croissante du temps. Il part de 0 et va jusqu'à la valeur ξ_{fin} .
4. On note les coefficients stœchiométriques par la lettre grecque « nu » ν . À un état quelconque l'avancement ξ quantifie la quantité de matière de produit formée (on pourrait faire un tableau d'avancement pour ce calcul mais ce serait lourd) :

$$n_C = n_C^{initial} + \nu_C \xi \Rightarrow \xi = \frac{n_C - n_C^{initial}}{\nu_C} = \frac{2 - 0}{3} = \frac{2}{3} = 0,6 \text{ mol}$$

5. Avec le même raisonnement (mais attention, les réactifs s'épuisent d'où le signe -) on obtient :

$$n_A = n_A^{initial} - \nu_A \xi \Rightarrow \xi = \frac{\frac{n_A^{initial}}{2} - n_A^{initial}}{-\nu_A} = \frac{\frac{1}{2} \times 2 - 2}{-1} = 1 \text{ mol}$$

$$n_B = n_B^{initial} - \nu_B \xi \Rightarrow \xi = \frac{\frac{n_B^{initial}}{2} - n_B^{initial}}{-\nu_B} = \frac{\frac{1}{2} \times 1 - 1}{-2} = 0,25 \text{ mol}$$

6. De manière général, il est préférable de raisonner sur l'avancement en mol et de convertir si besoin en avancement volumique. Ici l'avancement volumique vaut donc :

$$x = \frac{\xi}{V} = \frac{0,25 \text{ mol}}{50 \cdot 10^{-3} \text{ L}} = 5 \text{ mol/L}$$

Exercice 2 : Charge des ions

Trouver la charge des ions suivants :

1. Fe dans FeCl_3
2. Fe dans FeCl_2
3. SO_4 dans Na_2SO_4
4. NO_3 dans KNO_3

Solution 2 : Charge des ions

On utilise le fait que les composés sont neutres électriquement.

1. Fe^{3+} car l'ion Cl^- est présent 3 fois. L'ion fer(III) était anciennement nommé ion ferrique
2. Fe^{2+} car l'ion Cl^- est présent 2 fois. L'ion fer(II) était anciennement nommé ion ferreux
3. SO_4^{2-} (ion sulfate) car l'ion Na^+ est présent 2 fois.
4. NO_3^- (ion nitrate) car l'ion K^+ est présent 1 fois.

Exercice 3 : Ecriture des constantes d'équilibre

Écrire les constantes d'équilibre correspondant aux équations suivantes :

1. $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + 2 \text{H}_2\text{O} = \text{C}_2\text{O}_4^{2-} + 2\text{H}_3\text{O}^+$
2. $3 \text{ClO}_2^- = \text{Cl}^- + 2\text{ClO}_3^-$
3. $\text{Cl}^- + 2\text{ClO}_3^- = 3\text{ClO}_2^-$
4. $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^- = 2\text{H}_2\text{O}$
5. $\text{Cu}^{2+} + \text{Zn} = \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$ Attention, les métaux sont solides
6. $\text{H}_2\text{O}_{(\text{glace})} = \text{H}_2\text{O}_{(\text{liq})}$

Solution 3 : Ecriture des constantes d'équilibre

La constante d'équilibre intervient quand la réaction n'est pas totale. Elle permet de donner la concentration des réactifs et produit une fois l'équilibre atteint. Sa définition est :

$$K = \frac{[\text{produits}]_{\text{eq}}}{[\text{réactifs}]_{\text{eq}}}$$

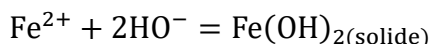
- Toutes les concentrations doivent être exprimée en mol/L .
- K n'a pas d'unité (par convention)
- Le solvant n'apparaît jamais : $[\text{solvant}] = 1 = [\text{solides}]$ de même que les solides et les espèces qui ne sont pas en solutions (par exemple une espèce pure)
- S'il y a un coefficient stœchiométrique, celui-ci apparaît en puissance de la concentration.

Dans l'exercice les constantes s'expriment donc :

$$K_1 = \frac{[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] \times [\text{H}_3\text{O}^+]^2}{[\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4] \times 1^2} \quad K_2 = \frac{[\text{ClO}_3^-]^2 \times [\text{Cl}^-]}{[\text{ClO}_2^-]^3} \quad K_3 = \frac{[\text{ClO}_2^-]^3}{[\text{Cl}^-] \times [\text{ClO}_3^-]^2} = \frac{1}{K_2}$$
$$K_4 = \frac{1^2}{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{HO}^-]} \quad K_5 = \frac{[\text{Zn}^{2+}]}{[\text{Cu}^{2+}]} \quad K_6 = \frac{1 (\text{solvant})}{1 (\text{solide})} = 1$$

Exercice 4 : $\text{Fe}(\text{OH})_2$ se forme-t-il ?

On étudie la réaction suivante :



1. Écrire l'expression de la constante d'équilibre de la réaction
2. Écrire l'expression du quotient de réaction
3. On se place dans l'eau à $\text{pH} = 7$, ainsi $[\text{HO}^-] = 10^{-7} \text{ mol/L}$, la constante d'équilibre est $K = 10^{17}$. À partir de quelle concentration en Fe^{2+} la réaction a-t-elle lieu dans le sens direct ?

Solution 4 : $\text{Fe}(\text{OH})_2$ se forme-t-il ?

Le quotient de réaction Q s'écrit avec la même expression que la constante d'équilibre, mais les concentrations ne sont pas à l'équilibre ! Souvent on calcule Q à l'état initial pour connaître le sens d'évolution de la réaction :

- $Q < K$: évolution en sens direct
- $Q > K$: évolution dans le sens indirect
- $Q = K$: pas d'évolution, la réaction est à l'équilibre

Dans notre exercice on a :

$$K = \frac{1}{[\text{Fe}^{2+}]_{\text{eq}}[\text{HO}^-]_{\text{eq}}^2} \quad Q = \frac{1}{[\text{Fe}^{2+}]_{\text{ini}}[\text{HO}^-]_{\text{ini}}^2}$$

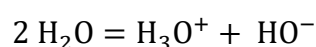
Pour que la réaction est lieu dans le sens direct, il faut que :

$$Q < K \Leftrightarrow \frac{1}{[\text{Fe}^{2+}]_{\text{ini}}[\text{HO}^-]_{\text{ini}}^2} < K \Leftrightarrow [\text{Fe}^{2+}]_{\text{ini}}[\text{HO}^-]_{\text{ini}}^2 > K \Leftrightarrow \boxed{[\text{Fe}^{2+}]_{\text{ini}} > \frac{K}{[\text{HO}^-]_{\text{ini}}^2}}$$

$$[\text{Fe}^{2+}]_{\text{ini}} > \frac{10^{-17}}{(10^{-7})^2} = 10^{-3} \text{ mol/L}$$

EC 1 : Réaction presque totale

On considère l'équilibre suivant,



dont la constante d'équilibre est $K = 10^{-14}$.

On mélange $V_A = 100 \text{ mL}$ d'une solution contenant $n_A = 0,01 \text{ mol}$ d'ions H_3O^+ et $V_B = 100 \text{ mL}$ d'une solution de concentration $C_B = 0,001 \text{ mol/L}$ en ions HO^- .

1. Quelle seraient les concentrations en ions H_3O^+ et HO^- s'il n'y avait pas de réaction ?
2. En déduire la valeur de Q à l'état initial.
3. Le mélange est-il à l'équilibre ?
4. Dans quel sens évolue-t-il ?
5. Calculer l'avancement de la réaction à l'équilibre (sans faire l'hypothèse que la réaction est totale) et montrer qu'elle est quasi-totale.

Solution (pour nous uniquement)

1. Sans réaction, on fait une simple dilution :

$$[\text{H}_3\text{O}^+]_i = \frac{n_A}{V_A + V_B} = \frac{0,01}{0,100 + 0,100} = \frac{0,01}{0,200} = 0,05 = 5,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$

$$[\text{HO}^-]_i = \frac{n_B = C_B \times V_B}{V_A + V_B} = \frac{0,001 \times 0,100}{0,100 + 0,100} = \frac{0,0001}{0,200} = 0,0005 = 5,00 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}$$

2. $Q = \frac{1^2}{[\text{H}_3\text{O}^+]_i[\text{HO}^-]_i} = 410^4$
3. Non car pour être à l'équilibre il faut avoir $Q = K$ ce qui n'est pas le cas ici
4. $Q > K$ donc la réaction lieu dans le sens indirecte (formation les ions)
5. L'outil adapté au calcul d'avancement est le tableau d'avancement :

Ici la réaction est présentée dans le sens où elle s'effectue, cela change le quotient de réaction mais pas la constante d'équilibre !

État	Avancement x en mol/L	H_3O^+	HO^-	$2 \text{H}_2\text{O}$
Initial	0	$5 \cdot 10^{-2}$	$5 \cdot 10^{-4}$	Excès (solvant)
Final	x	$5 \cdot 10^{-2} - x$	$5 \cdot 10^{-4} - x$	Excès

Rq : toujours préciser l'unité de l'avancement utilisé dans le tableau d'avancement !

Pour que la réaction soit à l'équilibre, on veut que $Q = K$ soit :

$$[\text{H}_3\text{O}^+][\text{HO}^-] = 10^{-14} = (5 \cdot 10^{-2} - x)(5 \cdot 10^{-4} - x)$$

On a alors l'équation suivante :

$$x^2 + x(-5 \cdot 10^{-4} - 5 \cdot 10^{-2}) + 25 \cdot 10^{-6} - 10^{-14} = 0$$

Ici, on peut résoudre l'équation directement, ou se dire que $10^{-14} \ll 10^{-6}$ et donc négliger ce terme :

$$x = \frac{(5.10^{-4} + 5.10^{-2}) \pm \sqrt{(5.10^{-4} + 5.10^{-2})^2 - 4 \times 25.10^{-6}}}{2}$$

$$x_+ = 5.10^{-2} \text{ mol/L} \quad x_- = 5.10^{-4} \text{ mol/L}$$

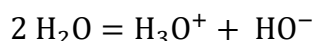
L'avancement ne peut pas être plus grand que la concentration du réactif limitant (ici HO^- qui a la concentration initiale la plus faible) :

$$x = 5.10^{-4} \text{ mol/L}$$

La réaction est donc presque totale ! On aurait trouvé une valeur légèrement plus faible si on n'avait pas négligé le 10^{-14} mais avec nos chiffres significatifs on n'aurait pas vu la différence !

EC 2 : Quand $[\text{HO}^-]$ ne vaut pas 0

On considère l'équilibre suivant,



dont la constante d'équilibre est $K = 10^{-14}$.

On mélange $V_A = 100 \text{ mL}$ d'une solution contenant $n_A = 0,01 \text{ mol}$ d'ions H_3O^+ et $V_B = 100 \text{ mL}$ d'une solution de concentration $C_B = 0,001 \text{ mol/L}$ en ions HO^- .

1. Calculer l'avancement de la réaction en la supposant totale
2. En déduire la quantité de matière de H_3O^+ et sa concentration finale
3. Utiliser la constante d'équilibre pour en déduire la concentration en HO^-

Solution (pour nous uniquement)

1. Si la réaction est totale, l'avancement est égal à la quantité de matière initiale de réactif limitant :

$$n_A^{\text{ini}} = 0,01 = 1,0.10^{-2} \text{ mol}$$

$$n_B^{\text{ini}} = C_B \times V_B = 1,00.10^{-3} \times 1,00.10^{-1} = 1,00.10^{-4} \text{ mol}$$

Le réactif limitant étant HO^- , l'avancement vaut $\xi = 1,00.10^{-4} \text{ mol}$.

2. La quantité de matière a diminué de l'avancement :

$$n_A = n_A^{\text{ini}} - 1 \times \xi = 10^{-2} - 10^{-4} = 9,9.10^{-3} \text{ mol}$$

3. À l'équilibre on a $Q = K$ donc $[\text{H}_3\text{O}^+][\text{HO}^-] = K = 10^{-14}$ soit :

$$[\text{HO}^-] = \frac{K}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{K}{\frac{n_A}{V_A + V_B}} = \frac{10^{-14}}{\frac{9,9.10^{-3}}{2.10^{-1}}} = 2,0.10^{-13} \text{ mol/L}$$

Autoprotolyse

Exercice 5 : Autres autoprotolyses

De nombreux solvants contiennent un proton dans leur formule chimique, et ils peuvent donc s'auto-protolyser, comme l'eau. Donner les équation d'autoprotolyse et le produit ionique des solvants suivants :

1. CH_3OH méthanol
2. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ éthanol
3. CH_3COOH acide éthanoïque
4. $\text{NH}_3(\text{liq})$ ammoniac liquide à -33°C
5. H_2SO_4 acide sulfurique

Solution 5 : Autres autoprotolyses

1. $2 \text{CH}_3\text{OH} = \text{CH}_3\text{O}^- + \text{CH}_3\text{OH}_2^+$ et donc $K_{\text{meth}} = [\text{CH}_3\text{O}^-][\text{CH}_3\text{OH}_2^+]$
2. $2 \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} = \text{C}_2\text{H}_5\text{O}^- + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}_2^+$ et donc $K_{\text{eth}} = [\text{C}_2\text{H}_5\text{O}^-][\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}_2^+]$
3. $2 \text{CH}_3\text{COOH} = \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{CH}_3\text{COOH}_2^+$ et donc $K_{\text{ac etha}} = [\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{CH}_3\text{COOH}_2^+]$
4. $2 \text{NH}_3 = \text{NH}_2^- + \text{NH}_4^+$ et donc $K_{\text{meth}} = [\text{NH}_2^-][\text{NH}_4^+]$
5. $2 \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{HSO}_4^- + \text{H}_3\text{SO}_4^+$ et donc $K_{\text{ac sulf}} = [\text{HSO}_4^-][\text{H}_3\text{SO}_4^+]$

EC 3 : Ammoniac solvant

1. Donner l'expression du produit ionique de l'ammoniac liquide
2. Dans l'ammoniac liquide pure, pourquoi peut-on écrire : $[\text{NH}_4^+] = [\text{NH}_2^-]$?
3. La valeur du produit ionique est $K_{\text{amm}} = 10^{-32}$ à -33°C , en déduire $[\text{NH}_4^+]$
4. On peut définir le pH dans l'ammoniac liquide par $\text{pH} = -\log([\text{NH}_4^+])$, que vaut le pH de l'ammoniac pure ?
5. L'ammoniac à $\text{pH} = 13$ est-elle acide ou basique ? Justifier.
6. Quel est le point commun entre la définition du pH dans l'eau et dans l'ammoniac liquide ?

Solution (pour nous uniquement)

1. $K_{\text{amm}} = [\text{NH}_4^+][\text{NH}_2^-]$
2. Car la réaction d'autoprotolyse $2 \text{NH}_3 = \text{NH}_2^- + \text{NH}_4^+$ est à l'équilibre donc elle a formé autant de NH_2^- que de NH_4^+
3. Avec la question 1 et 2 on a : $K_{\text{amm}} = [\text{NH}_4^+][\text{NH}_2^-] = [\text{NH}_4^+]^2$ donc $[\text{NH}_4^+] = 10^{-16} \text{mol/L}$
4. Le pH vaut donc 16 dans l'ammoniac pure liquide.
5. Si le pH vaut 13 on est plus petit que la valeur dans l'ammoniac pure, donc on est acide.
6. La définition est la même : $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$, avec H^+ solvaté par l'eau ($= \text{H}_3\text{O}^+$) dans un cas et solvate par l'ammoniac ($= \text{NH}_4^+$) dans l'autre.

Réactions acides bases**Exercice 6 : Couples de l'eau (à connaître par <3)**

1. Quel est l'acide conjugué de l'eau ?
2. Et la base ?
3. Écrire la réaction d'autoprotolyse de l'eau
4. Quelle est la constante d'équilibre associée et quelle est sa valeur ?

Solution 6 : Couples de l'eau (à connaître par <3)

1. C'est H_3O^+
2. C'est HO^-
3. La réaction est $2 \text{H}_2\text{O} = \text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^-$
4. On appelle cette constante le produit ionique de l'eau : $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{HO}^-] = 10^{-14}$

EC 4 : Equilibre de Bronsted

On rappelle que l'équilibre de Bronsted est la réaction limitée d'un acide faible avec de l'eau. Pour chaque forme, écrire l'équilibre de Bronsted et la définition de la constante d'acidité K_A .

1. HCOOH

2. HCN
3. NH_3 qui est la forme basique d'un couple acide base
4. F^- qui est la forme basique d'un couple acide base
5. L'acide de forme général AH
6. L'acide de forme général AH^+
7. La base de forme général B

Solution (pour nous uniquement)

1. $\text{HCOOH} + \text{H}_2\text{O} = \text{HCOO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$ la constante d'acidité est donc $K_A = \frac{[\text{HCOO}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HCOOH}]}$

2. $\text{HCN} + \text{H}_2\text{O} = \text{CN}^- + \text{H}_3\text{O}^+$ la constante d'acidité est donc $K_A = \frac{[\text{CN}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HCN}]}$

3. Le couple acide base est celui de l'ammoniac : $\text{NH}_3/\text{NH}_4^+$

L'équilibre de Bronsted est donc : $\text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O} = \text{NH}_3 + \text{H}_3\text{O}^+$ et $K_A = \frac{[\text{NH}_3][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{NH}_4^+]}$

4. Le couple est HF/F^- : $\text{FH} + \text{H}_2\text{O} = \text{F}^- + \text{H}_3\text{O}^+$ et $K_A = \frac{[\text{F}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HF}]}$

Rq : l'acide fluorique n'est qu'un acide faible, pourtant il est très dangereux, principalement à cause du fluor extrêmement électronégatif. Il est l'un des rare acide à pouvoir dissoudre le verre et à devoir être stocker dans du plastique.

5. $\text{AH} + \text{H}_2\text{O} = \text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+$ et $K_A = \frac{[\text{A}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{AH}]}$

6. $\text{AH}^+ + \text{H}_2\text{O} = \text{A} + \text{H}_3\text{O}^+$ et $K_A = \frac{[\text{A}][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{AH}^+]}$

7. $\text{BH}^+ + \text{H}_2\text{O} = \text{B} + \text{H}_3\text{O}^+$ et $K_A = \frac{[\text{B}][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{BH}^+]}$

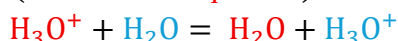
EC 5 : pKa des couples de l'eau

1. Rappeler les deux couples acide-base de l'eau
2. Écrire l'équilibre de Bronsted de H_3O^+ avec l'eau et le K_A correspondant. Quelle est la valeur du pK_A correspondant ?
3. H_2O est également un acide, quelle est la base conjuguée ?
4. Écrire l'équilibre de Bronsted associé, quelle est le K_A correspondant ? Quelle est la valeur du pK_A correspondant ?
5. Rassembler les deux couples de l'eau dans un diagramme de prédominance.

Solution (pour nous uniquement)

1. Il y a $\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-$ ou l'eau est l'acide et $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$ ou l'eau est la base.

2. Il faut distinguer l'eau comme base (à droite de l'équilibre) et l'eau comme solvant (à gauche) :

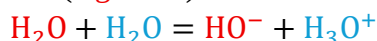


La constante d'équilibre est, par définition avec l'équilibre de Bronsted,

$$K_A = \frac{1 \times [\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{H}_3\text{O}^+] \times 1} = 1 \Rightarrow \text{pK}_A = -\log(K_A) = 0$$

3. La base conjuguée est HO^-

4. Il faut distinguer l'eau sous forme acide (à gauche) et l'eau solvant (à droite) :

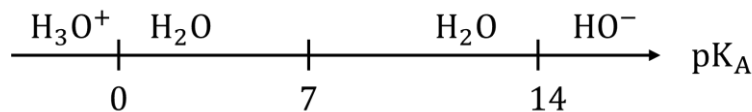


La constante d'équilibre est, par définition avec l'équilibre de Bronsted,

$$K_A = \frac{[\text{HO}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{1 \times 1} = 10^{-14} \Rightarrow \text{p}K_A = -\log(K_A) = 14$$

Sa valeur est à connaître : 10^{-14}

5. Le diagramme de prédominance est :



Acides et bases fortes

EC 6 : pH de l'acide sulfurique

On dissout $n_A = 0,015 \text{ mol}$ du liquide pur H_2SO_4 dans $V = 600 \text{ ml}$ d'eau. En présence d'eau, l'acide sulfurique se dissout totalement en H_3O^+ et SO_4^{2-} .

1. Quelle est la concentration C en H_2SO_4 apporté à la solution ?
2. Écrire l'équation chimique de la dissolution
3. En déduire la concentration en H_3O^+ et SO_4^{2-} dans la solution
4. En déduire la valeur du pH

Solution (pour nous uniquement)

1. La concentration en acide sulfurique est : $C = \frac{n_A}{V} = \frac{0,015}{0,6} = 0,025 \text{ mol/L}$
2. L'équation de la dissolution est $\text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_3\text{O}^+ + \text{SO}_4^{2-}$
3. D'après les coefficients stœchiométriques de la dissolution, il y a deux fois plus de H_3O^+ que de H_2SO_4 : $[\text{H}_3\text{O}^+] = 2[\text{H}_2\text{SO}_4]_{\text{ini}} = 0,050 \text{ mol/L}$ et $[\text{H}_2\text{SO}_4]_{\text{ini}} = 0,025 \text{ mol/L}$
4. Le pH d'un acide fort est donné par :

$$\text{pH} = -\log([\text{H}_3\text{O}^+]) = -\log(0,05) = 1,30$$

EC 7 : pH de la soude

La soude est une solution d'hydroxyde de sodium NaOH vendue commercialement sous les noms de « lessive de soude » ou « soude caustique » (ne lavez pas vos vêtements avec cependant ;).

Donné : $M_{\text{NaOH}} = 40 \text{ g/mol}$

1. Écrire l'équation de dissolution de la soude
2. Quelle est la concentration $[\text{HO}^-]$ si on dissout 8 g de soude dans 100 ml d'eau ?
3. En déduire la concentration $[\text{H}_3\text{O}^+]$ et le pH
4. Un déboucheur de canalisation est généralement de la lessive de soude à 200 g/L . Calculez le pH d'une telle solution.

Solution (pour nous uniquement)

1. L'équation de dissolution est : $\text{NaOH} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{HO}^- + \text{H}_2\text{O}$ (on peut retirer les 2 eau, évidemment)
2. $[\text{HO}^-] = [\text{NaOH}]_{\text{ini}} = \frac{\frac{8}{40}}{0,100} = 2 \text{ mol/L}$
3. Le produit ionique de l'eau est $K_e = [\text{HO}^-][\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-14}$ (à connaître), ainsi :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{K_e}{[\text{HO}^-]} = \frac{10^{-14}}{2} = 5 \cdot 10^{-15} \text{ mol/L}$$

Le pH est donc :

$$\text{pH} = -\log([\text{H}_3\text{O}^+]) = 14,3$$

C'est très basique, ne pas mettre les doigts !

4. D'après ce qui a été fait précédemment :

$$\text{pH} = -\log\left(\frac{K_e}{[\text{HO}^-]}\right) = -\log\left(\frac{10^{-14}}{\frac{200 \frac{g}{mol}}{40 \frac{g}{mol}} \cdot \frac{1}{1L}}\right) = 14,7$$

Exercice 7 : pH de bases fortes

1. Une solution de 500 mL a été préparé en dissolvant 2,0 g d'hydroxyde de sodium (NaOH ; M = 40 g/mol). Quel est le pH ?
2. Une solution de 200 mL a été préparé en dissolvant 2,0 g d'hydroxyde de barium (Ba(OH)₂ ; M = 171 g/mol). Quel est le pH ?
3. L'eau de chaux est une solution préparée en dissolvant de l'oxyde de calcium (CaO ; M = 56,1 g/mol). La quantité maximale de CaO qu'il est possible de dissoudre dans l'eau est 1,65 g/L. L'équation de dissolution est $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca}^{2+} + 2\text{HO}^-$. Quel est l'intervalle de pH possible.

Solution 7 : pH de bases fortes

Pour trouver le pH d'une base forte il faut trouver la concentration en HO⁻ et utiliser la définition du produit ionique de l'eau : $K_e = [\text{HO}^-][\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-14}$ (à connaître), ainsi :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{K_e}{[\text{HO}^-]} \Rightarrow \text{pH} = -\log\left(\frac{K_e}{[\text{HO}^-]}\right) = 14 + \log([\text{HO}^-])$$

1. L'équation de dissolution de la soude est $\text{NaOH} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{HO}^- + \text{H}_2\text{O}$ (on peut retirer les 2 eaux, évidemment). Ainsi, $[\text{HO}^-] = [\text{NaOH}]_{\text{ini}}$

$$[\text{NaOH}]_{\text{ini}} = \frac{2,0/40}{0,500} = 0,10 \text{ mol/L} \Rightarrow \text{pH} = -\log\left(\frac{10^{-14}}{0,1}\right) = 13$$

2. L'équation de dissolution est $\text{Ba(OH)}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ba}^{2+} + 2 \text{HO}^- + \text{H}_2\text{O}$ (on peut retirer les deux eaux !), Ainsi, $[\text{HO}^-] = 2 [\text{Ba(OH)}_2]_{\text{ini}}$

$$[\text{Ba(OH)}_2]_{\text{ini}} = \frac{2,0/171}{0,200} = 0,058 \text{ mol/L} \Rightarrow \text{pH} = -\log\left(\frac{10^{-14}}{2 \times 0,058}\right) = 13,1$$

3. Une des bornes est l'eau pure sans chaux à pH = 7. L'autre est la saturation à 1,65 g/L. L'équation de dissolution donne $[\text{HO}^-] = 2 [\text{CaO}]_{\text{ini}}$

$$[\text{CaO}]_{\text{ini}} = \frac{1,65/56,1}{1} = 0,0294 \text{ mol/L} \Rightarrow \text{pH} = -\log\left(\frac{10^{-14}}{2 \times 0,0294}\right) = 12,8$$

Le pH de l'eau de chaux est donc forcément compris entre 7 et 12,8.

EC 8 : Diacide fort

1. Écrire l'équation de dissolution de l'acide sulfurique.
2. On dissout 0,05 mol de d'acide sulfurique dans $V_A = 100 \text{ mL}$ puis on mélange avec $V_B = 150 \text{ mL}$ d'une solution contenant 0,025 mol d'hydroxyde de sodium. Quel est le pH du mélange ?
3. Quelle quantité d'ion sulfate reste-t-il ?

Solution (pour nous uniquement)

1. Elle est à connaître : $\text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_3\text{O}^+ + \text{SO}_4^{2-}$, ainsi $n_{\text{H}_3\text{O}^+} = 2 n_{\text{H}_2\text{SO}_4}$
2. Les deux ions réagissent pour former de l'eau selon $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^- \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$ (réaction totale d'une base forte avec un acide fort).

L'équation de dissolution de la soude est : $\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{HO}^-$ donc $n_{\text{HO}^-} = n_{\text{H}_2\text{SO}_4}$. On a donc :

$n_{\text{H}_3\text{O}^+}^{\text{ini}} = 0,10 \text{ mol}$ et $n_{\text{HO}^-}^{\text{ini}} = 0,025 \text{ mol}$ ainsi le réactif limitant est HO^- et il reste dans la solution finale $n_{\text{H}_3\text{O}^+} = 0,10 - 0,025 = 0,075 \text{ mol}$ (pas besoin de tableau d'avancement pour ça). Le pH est donc :

$$\text{pH} = -\log\left(\frac{0,075}{0,250}\right) = 0,52$$

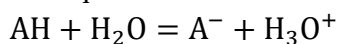
3. Les ion sulfates sont spectateurs, ils n'interviennent pas dans l'équation de la réaction. Il y en a donc autant qu'au début : $0,05 \text{ mol}$ d'après l'équation de dilution.

Exercice 8 : Pourquoi un acide fort n'a pas de pK_A ?

1. On considère un acide AH, s'il est faible, écrire l'équation de réaction avec l'eau et donner son K_A .
2. Que vaut $[\text{AH}]$ s'il est fort ?
3. En déduire pourquoi un acide fort n'a pas de pK_A .

Solution 8 : Pourquoi un acide fort n'a pas de pK_A ?

1. S'il est faible c'est l'équilibre de Bronsted qu'il faut écrire :



Le K_A est donné par :

$$\text{K}_A = \frac{[\text{A}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{AH}]}$$

2. Si l'acide est fort, sa concentration est nulle car sa réaction avec l'eau est totale ! Donc il s'est entièrement transformé en H_3O^+
3. Ainsi le K_A ne peut être défini car il y a une division par 0.

EC 9 : Acide chlorhydrique et la soude

L'acide chlorhydrique est produit par la dissolution de HCl dans l'eau et la soude par la dissolution de NaOH. Ces deux réactions de dissolution sont totales.

1. En déduire qu'un mélange d'acide chlorhydrique et de soude donne une réaction acide fort / base forte.
2. Un volume $V_A = 400 \text{ mL}$ d'acide chlorhydrique de concentration $C_A = 0,050 \text{ mol/L}$ est mélangée avec le volume $V_B = 100 \text{ mL}$ de soude de concentration $C_B = 0,150 \text{ mol/L}$. Quel est le bilan de la réaction ?
3. Quel est le pH de la solution résultante ?
4. Quelle est la concentration des ions spectateurs après le mélange ?
5. Si on ne considère pas la réaction acide / base forts comme totale, quelle est la concentration des ions HO^- ?

Solution (pour nous uniquement)

1. Les réactions de dissolution sont : $\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{HO}^-$ et $\text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Cl}^- + \text{H}_3\text{O}^+$ (à connaître). Comme elles sont totales, il ne reste (après la dissolution qu'on considère instantanée) que H_3O^+ et HO^- qui réagissent l'un sur l'autre et les deux sont forts.
2. $n_A^{\text{ini}} = 0,4 \times 0,05 = 0,020 \text{ mol}$ et $n_B^{\text{ini}} = 0,1 \times 0,15 = 0,015 \text{ mol}$

La réaction entre un acide et une base forte est toujours : $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$ et est totale le réactif limitant est HO^- et il reste donc $n_A = 0,005 \text{ mol}$

3. Le pH est donné par $\text{pH} = -\log([\text{H}_3\text{O}^+]) = -\log\left(\frac{5,0 \cdot 10^{-3}}{0,500}\right) = 2,0$

4. Les ions spectateurs sont Cl^- et Na^+ , comme ils n'interviennent pas dans l'équation de réaction, leur quantité de matière n'évolue pas :

$$[\text{Cl}^-] = \frac{0,02}{0,5} = 0,040 \text{ mol/L} \text{ et } [\text{Na}^+] = \frac{0,015}{0,5} = 0,030 \text{ mol/L}$$

5. On utilise le produit ionique de l'eau pour en déduire la concentration des ions HO^- :

$$[\text{HO}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{10^{-14}}{\frac{5,0 \cdot 10^{-3}}{0,500}} = 10^{-12} \text{ mol/L} \text{ Ce qui est très proche de } 0 !$$

Acides et bases faibles

EC 10 : Utilisation de la règle du diagramme de prédominance

Préciser si les réactions suivantes ont lieu ou non et justifier à l'aide du diagramme de prédominance.

Écrire l'équation chimique le cas échéant. Aide : commencer par écrire les couples acide/base.

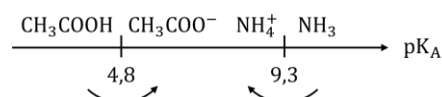
1. $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{NH}_3$	7. $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{NH}_3$
2. $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{HF}$	8. $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_3\text{BO}_3$
3. $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{CH}_3\text{COO}^-$	9. $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$
4. $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_3\text{O}^+$	10. $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{HO}^-$
5. $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{HO}^-$	11. $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$
6. $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O}$	

Solution (pour nous uniquement)

Dans toutes les questions, le couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ est présent, d'après l'annexe don $\text{pK}_A = 4,8$.

1. L'autre couple est $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$ de $\text{pK}_A = 9,3$

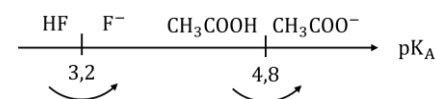
La réaction peut avoir lieu



2. L'autre couple est HF/F^- de $\text{pK}_A = 3,2$

La réaction ne peut pas avoir lieu

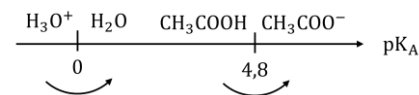
Car ce sont deux formes acides



3. Pas de réaction car il s'agit d'un acide et de sa base conjuguée ! Eventuellement le pH de la solution déplace l'équilibre.

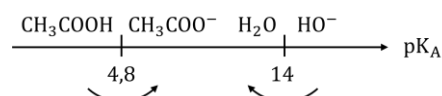
4. L'autre couple est $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$ de $\text{pK}_A = 0$

Il s'agit de deux formes acides, il n'y a donc pas de réaction



5. L'autre couple est $\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-$ de $\text{pK}_A = 14$

La réaction peut avoir lieu



6. Ici il faut faire attention, l'eau possède deux couples, c'est un amphotère : $\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-$ de $\text{pK}_A = 14$ et $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$ de $\text{pK}_A = 0$

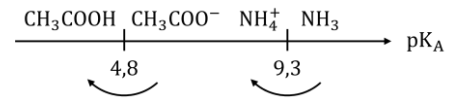
Il y a donc deux diagrammes de prédominances (identiques aux deux précédents mais avec les réactions inverses) :



On voit qu'aucune des deux réactions peut avoir lieu.

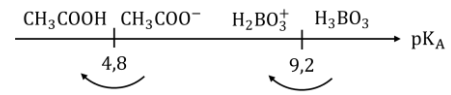
7. L'autre couple est $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$ de $\text{pK}_A = 9,3$

Il s'agit donc de deux formes basiques, la réaction ne peut pas avoir lieu !



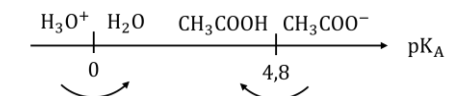
8. L'autre couple est $\text{H}_3\text{BO}_3/\text{H}_2\text{BO}_3^-$ de $\text{pK}_A = 9,2$

La réaction ne peut pas avoir lieu !



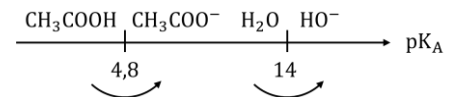
9. L'autre couple est $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$ de $\text{pK}_A = 0$

Il y a donc une réaction



10. L'autre couple est $\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-$ de $\text{pK}_A = 14$

Il s'agit de deux formes basiques, pas de réaction.



11. Ici il faut faire attention, l'eau possède deux couples, c'est un amphotère : $\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-$ de $\text{pK}_A = 14$ et $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$ de $\text{pK}_A = 0$

Il y a donc deux diagrammes de prédominances (identiques aux deux précédents mais avec les réactions inverses) :



On voit qu'aucune des deux réactions peut avoir lieu.

EC 11 : Utilisation quantitative du diagramme de prédominance

Dire si les réactions suivantes peuvent être considérées comme totale ou non.

1. $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{NH}_3$
2. $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{HO}^-$
3. $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{CO}_3^{2-}$
4. $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{HCO}_3^-$
5. $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$

Solution (pour nous uniquement)

Pour répondre à cette question, il faut regarder si la réaction peut avoir lieu, avec un diagramme de prédominance. Puis, on considère la réaction totale si $\Delta\text{pK}_A > 4$.

1. Traité dans l'exo précédent : on a $\Delta\text{pK}_A = 9,3 - 4,8 = 4,5$ donc la réaction est presque totale
2. Idem : $\Delta\text{pK}_A = 14 - 4,8 = 9,2$ la réaction totale (avec une base forte, pas étonnant !)
3. L'autre couple est $\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$ de $\text{pK}_A = 10,2$ la forme acide réagit avec la forme basique, un diagramme de prédominance montrerait que la réaction a lieu ! $\Delta\text{pK}_A = 10,2 - 4,8 = 5,4$ la réaction est totale !
4. L'autre couple est $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ de $\text{pK}_A = 6,1$ la forme acide réagit avec la forme basique, un diagramme de prédominance montrerait que la réaction a lieu ! $\Delta\text{pK}_A = 6,1 - 4,8 = 1,4$ la réaction est limitée, il y a un équilibre !
5. Traité dans l'exo précédent : on a $\Delta\text{pK}_A = 4,8 - 0 = 4,8$ donc la réaction est presque totale

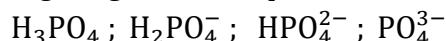
EC 12 : Acide phosphorique H_3PO_4

L'acide phosphorique H_3PO_4 est un triacide faible.

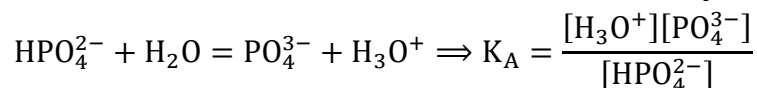
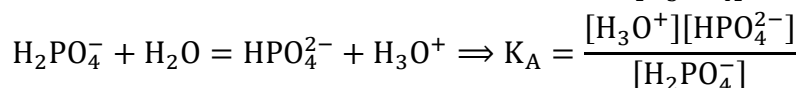
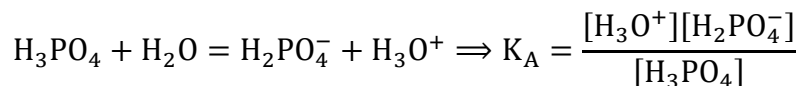
1. Quelles sont les espèces acido-basiques de cet acide ?
2. Lesquelles sont des amphotères ?
3. Quelles sont les équilibres de Bronsted de chacun des couples ? et les K_A correspondant ?

Solution (pour nous uniquement)

1. On retire un H et on ajoute une charge négative à chaque fois :



2. Les amphotères sont celles qui appartiennent à deux couples donc H_2PO_4^- ; HPO_4^{2-}
3. Les équilibres et les constantes sont :

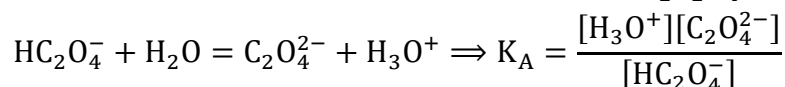
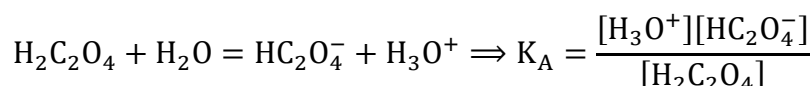
**EC 13 : Acide Oxalique $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$**

L'acide oxalique $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ est un diacide faible.

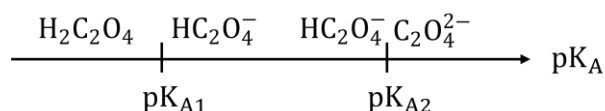
1. Quelles sont les espèces acido-basiques de l'acide oxalique ?
2. Lesquelles sont amphotères ?
3. Quelles sont les équilibres de Bronsted de chacun des couples ? et les K_A correspondant ?
4. Tracer le diagramme de prédominance de cet acide.

Solution (pour nous uniquement)

1. Les espèces sont : $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$; HC_2O_4^- ; $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$
2. L'amphotère, qui appartient à deux couples est HC_2O_4^-
- 3.



4. Le diagramme de prédominance est :

**pH acides et bases faibles****EC 14 : pH d'une solution d'ammoniac**

L'ammoniac est une base faible dont le $\text{pK}_A = 9,24$.

Quel est le pH d'une solution de concentration $C = 0,50 \text{ mol/L}$?

Solution (pour nous uniquement)

D'après le cours, $pH = 7 + \frac{1}{2}(pK_A + \log(C)) = 7 + \frac{1}{2}(9,24 + \log(0,5)) = 11,47$

EC 15 : pH du vinaigre

Le vinaigre peut être considéré être une solution d'acide éthanóïque (CH_3COOH) de $pK_A = 4,8$ et de concentration $0,50 \text{ mol/L}$.

1. Quel est le pH du vinaigre.
2. Si du vinaigre est dilué 5 fois, quel est le pH du vinaigre dilué ?
3. On met une goutte (volume $0,05 \text{ mL}$) de vinaigre dans 1 L d'eau, quel est le pH de cette dilution ?

Solution (pour nous uniquement)

1. Le pH est donné par la formule du cours : $pH = \frac{1}{2}(pK_A - \log(C)) = 2,55$
2. La concentration est divisée par 5 : $pH = \frac{1}{2}(pK_A - \log(C/5)) = 2,9$
3. La nouvelle concentration est : $C = \frac{0,5 \times 5 \cdot 10^{-5}}{1} = 2,5 \cdot 10^{-5} \text{ mol/L}$ le pH associé est 4,7.
 $\Rightarrow$ On se heurte à un problème, comment de l'eau peut-elle être aussi acide avec une petite goutte de vinaigre ? Clairement la formule utilisée atteint ces limites de validité !

EC 16 : Éthanoate de sodium CH_3COONa

1. Écrire l'équation de dissolution de l'éthanoate de sodium.
2. Identifier le caractère acido-basique des ions en solution
3. En déduire le pH d'une solution d'éthanoate de sodium à $0,10 \text{ mol/L}$.

Solution (pour nous uniquement)

1. La dissolution est : $CH_3COONa \rightarrow CH_3COO^- + Na^+$
2. Na^+ est spectateur et CH_3COO^- est une base
3. Le pH est donné par la formule du cours : $pH = 7 + \frac{1}{2}(pK_A + \log(C)) = 8,9$

Le pK_A est trouvable en annexe ou dans l'exercice précédent.

EC 17 : Phénol C_6H_5OH

Le phénol est un acide de $pK_A = 9,98$.

Quel est le pH d'une solution de phénol 10^{-4} mol/L .

Solution (pour nous uniquement)

Il est donné par la formule du cours : $pH = \frac{1}{2}(pK_A - \log(C)) = 6,99$

EC 18 : Acide Carbonique H_2CO_3

L'acide carbonique est un diacide ($pK_{A1} = 6,35$; $pK_{A2} = 10,33$).

1. Quelle est l'espèce amphotère dérivée de cet acide ?

2. Quel est le pH d'une solution 0,10 mol/L de cette espèce ?

Solution (pour nous uniquement)

1. Les deux couples sont : $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$; $\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$ l'espèce amphotère appartient aux deux couples c'est donc HCO_3^-

2. D'après le cours, le pH d'un amphotère est : $\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{pK}_{\text{A1}} + \text{pK}_{\text{A2}}) = 8,34$

Le pH ne dépend pas de la concentration !

Exercice 9 : Sulfure d'hydrogène H_2S

Le sulfure d'hydrogène est un diacide ($\text{pK}_{\text{A1}} = 7,02$; $\text{pK}_{\text{A2}} = 13,9$).

1. Quelle est l'espèce amphotère dérivée de cet acide ?

2. Quel est le pH d'une solution 0,10 mol/L de cette espèce ?

Solution 9 : Sulfure d'hydrogène H_2S

1. Les deux couples sont : $\text{H}_2\text{S}/\text{HS}^-$; $\text{HS}^-/\text{S}^{2-}$ l'espèce amphotère appartient aux deux couples c'est donc HS^-

2. D'après le cours, le pH d'un amphotère est : $\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{pK}_{\text{A1}} + \text{pK}_{\text{A2}}) = 10,46$

EC 19 : Comparaison de pH d'acides différents

On effectue les mélanges suivants avec de l'eau, dans chaque cas, comparer les pH des deux solutions.

Données : acide chlorhydrique HCl acide fort, acide éthanoïque CH_3COOH acide faible, acide sulfurique H_2SO_4 diacide fort, acide nitrique HNO_3 acide fort.

1. Acide chlorhydrique et acide éthanoïque de même concentration.
2. Acide chlorhydrique 0,1 mol/L et acide éthanoïque 0,01 mol/L.
3. Acide chlorhydrique 0,01 mol/L et acide éthanoïque 0,1 mol/L.
4. Acide chlorhydrique et acide sulfurique de même concentration.
5. Acide chlorhydrique 0,1 mol/L et acide sulfurique 0,2 mol/L.
6. Acide chlorhydrique 0,2 mol/L et acide sulfurique 0,1 mol/L.
7. Acide chlorhydrique et acide nitrique de même concentration.
8. Acide chlorhydrique 0,1 mol/L et acide nitrique 0,2 mol/L.

Solution (pour nous uniquement)

1. L'acide fort a un pH plus faible car sa réaction est totale, il a donc libéré plus de H_3O^+ , l'acide faible est partiellement dissocié (équilibre)

2. Avec le même raisonnement, comme la concentration en acide chlorhydrique est plus grande, c'est encore lui qui a le plus faible pH

3. Dans cette situation, il faut faire le calcul

Pour HCl : $\text{pH} = -\log([\text{H}_3\text{O}^+]) = -\log([\text{HCl}]_{\text{ini}}) = 2$

Pour CH_3COOH : $\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{pK}_\text{A} - \log(c)) = \frac{1}{2}(4,8 + 1) = 2,9$

4. L'acide sulfurique étant un diacide fort, il libère deux fois plus de H_3O^+ , son pH est donc plus faible.

5. Même raisonnement mais pire car le diacide fort est plus concentré !

6. Le pH est identique car l'acide sulfurique libère deux fois plus de H_3O^+ mais est 2 fois moins concentré.

7. Le pH est identique car ce sont deux acides forts de même concentration.

8. Le pH de l'acide nitrique est plus faible car ce sont deux acides forts mais l'acide nitrique est plus concentré.

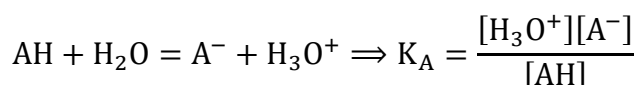
Exercice 10 : Démonstration de $\text{pH} = \frac{1}{2} [\text{p}K_A - \log(c)]$

On considère un acide faible AH dans l'eau.

1. Écrire l'équation de la réaction de l'acide faible avec l'eau et donner son K_A
2. En déduire une relation entre $[A^-]$ et $[AH]$ si on néglige $[H_3O^+]_{ini}$
3. On appelle $C = [AH]_{ini}$ la concentration en AH initialement apportée (avant qu'il ne se dissocie). L'acide étant faible, on fait l'hypothèse qu'il se dissocie peu : $[AH] \gg [A^-]$ en déduire l'expression de C puis le pH.

Solution 10 : Démonstration de $\text{pH} = \frac{1}{2} [\text{p}K_A - \log(c)]$

1. L'équation et le K_A sont :



2. Si on néglige la concentration initiale de H_3O^+ , alors $[H_3O^+] = [A^-]$, ainsi :

$$K_A = \frac{[A^-]^2}{[AH]} \Rightarrow [A^-] = [H_3O^+] = \sqrt{[AH]K_A}$$

3. La concentration initiale est donnée par la somme de **ce qui s'est dissocié** et **ce qu'il reste** (pas dissocié) : $C = [AH]_{ini} = [AH] + [A^-]$. Si la dissociation est faible alors $C \approx [AH]$.

D'après la relation précédente :

$$[H_3O^+] = \sqrt{[AH]K_A} = \sqrt{CK_A} \Rightarrow -\log([H_3O^+]) = -\frac{1}{2} \log(C) - \frac{1}{2} \log(K_A)$$

Ainsi, on retrouve bien :

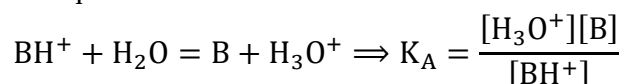
$$\text{pH} = \frac{1}{2} [\text{p}K_A - \log(C)]$$

Exercice 11 : Démonstration de $\text{pH} = 7 + \frac{1}{2} [\text{p}K_A + \log(c)]$

1. Écrire l'équation de réaction de la base B avec l'eau.
2. En déduire un lien entre $[BH^+]$ et $[HO^-]$ si on néglige la concentration initiale de HO^-
3. Écrire le K_A du couple BH^+/B
4. On considère que la base est faible, donc la dissociation est faible également : $[B] \gg [BH^+]$. En déduire la concentration en base initiale $C = [B]_{ini}$.
5. Rassemblez toutes ces informations pour en déduire la formule recherchée.

Solution 11 : Démonstration de $\text{pH} = 7 + \frac{1}{2} [\text{p}K_A + \log(c)]$

1. L'équation est : $B + H_2O = BH^+ + HO^-$
2. Si on néglige la concentration initiale en HO^- alors $[BH^+] = [HO^-]$ d'après l'équation
3. Pour écrire le K_A il faut écrire l'équilibre de Bronsted :



4. La concentration initiale est donnée par la somme de **ce qui s'est dissocié** et **ce qu'il reste** (pas dissocié) : $C = [B]_{ini} = [B] + [BH^+]$. Si la dissociation est faible alors $C \approx [B]$.

5. De la Q2 on a : $[BH^+] = [HO^-] = \frac{K_e}{[H_3O^+]}$ qu'on peut injecter dans le K_A :

$$K_A = \frac{[H_3O^+][B]}{[BH^+]} = \frac{[H_3O^+]^2 C}{K_e} \Rightarrow [H_3O^+] = \sqrt{\frac{K_e K_A}{C}}$$

On prend le $-\log(\quad)$:

$$pH = \frac{1}{2}(-\log(10^{-14}) - \log(K_A) + \log(C))$$

Soit :

$$\boxed{pH = 7 + \frac{1}{2}[pK_A + \log(C)]}$$

Exercice 12 : Démonstration du pH des amphotères

On introduit NaAH en solution, cette espèce appartient aux couples AH_2 / AH^- et AH^- / A^{2-} .

1. Soit C la concentration en NaAH en solution. Écrire la conservation de « A ».
2. Écrire l'électroneutralité (le fait que la charge soit neutre).
3. Soustraire les deux équations.
4. Si $[HO^-]$ et $[H_3O^+]$ sont négligeables devant les autres espèces, que dire de $[A^{2-}]$ et $[AH_2]$?
5. Écrire les deux K_A et en déduire la formule recherchée.

Solution 12 : Démonstration du pH des amphotères

1. L'espèce amphotère AH^- est à l'équilibre avec les deux autres espèces :

$$C = [NaOH]_{ini} = [AH_2] + [AH^-] + [A^{2-}]$$

2. Tous ce qui est chargé + doit avoir une concentration égale à tous ce qui est chargé - :

$$[AH^-] + 2[A^{2-}] + [HO^-] = [Na^+] + [H_3O^+]$$

3. On obtient (Na^+ étant spectateur, sa concentration est C) :

$$-[AH_2] + [A^{2-}] + [HO^-] = [H_3O^+]$$

4. Si on les néglige, on obtient : $[A^{2-}] = [AH_2]$

5. Les deux équilibres de Bronsted donnent :

$$AH_2 + H_2O = AH^- + H_3O^+ \Rightarrow K_{A1} = \frac{[H_3O^+][AH^-]}{[AH_2]}$$

$$AH^- + H_2O = A^{2-} + H_3O^+ \Rightarrow K_{A2} = \frac{[H_3O^+][A^{2-}]}{[AH^-]}$$

D'après Q4 on a :

$$[A^{2-}] = [AH_2] \Rightarrow \frac{K_{A2}}{[H_3O^+]} [AH^-] = \frac{[H_3O^+]}{K_{A1}} [AH^-]$$

$$\Rightarrow [H_3O^+]^2 = K_{A1} K_{A2} \Rightarrow \boxed{pH = \frac{1}{2}(pK_{A1} + pK_{A2})}$$

Henderson

Exercice 13 : Démonstration de la relation de Henderson

Ecrire l'équilibre de Bronsted d'un acide faible dans l'eau, en déduire le K_A .

En déduire la relation d'Henderson grâce à un logarithme judicieux.

Solution 13 : Démonstration de la relation de Henderson

L'équilibre est : $AH + H_2O = A^- + H_3O^+$ donc :

$$K_A = \frac{[H_3O^+][A^-]}{[AH]} \Rightarrow [H_3O^+] = K_A \frac{[AH]}{[A^-]}$$

On prend $-\log(\quad)$:

$$pH = pK_A - \log\left(\frac{[AH]}{[A^-]}\right)$$

Soit :

$$pH = pK_A + \log\left(\frac{[A^-]}{[AH]}\right)$$

EC 20 : Acide nitreux HNO_2

1. La formule de l'acide nitreux est HNO_2 , donner la formule de sa base conjuguée.
2. Le pK_A du couple de cet acide est de 3,15. Quel est le pH d'une solution où $[HNO_2] = [NO_2^-]/10$?

Solution (pour nous uniquement)

1. Le couple est HNO_2/NO_2^-
2. On utilise Henderson :

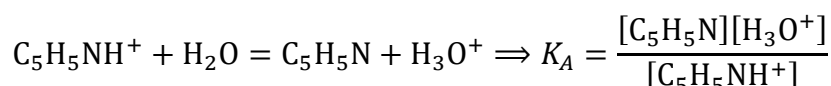
$$pH = pK_A + \log\left(\frac{[A^-]}{[AH]}\right) = 3,15 + \log(10) = 4,15$$

EC 21 : pH de l'ion pyridinium $C_5H_5NH^+$

1. Écrire l'équation de l'équilibre de l'ion pyridinium avec l'eau et l'expression du K_A du couple.
2. Le pK_A de ce couple est de 5,22. Quel est le pH d'une solution dans laquelle $[C_5H_5N] = 3,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}$ et $[C_5H_5NH^+] = 2,0 \cdot 10^{-6} \text{ mol/L}$.
3. Quelle est la concentration en ions pyridinium lorsque la concentration totale en pyridinium ($AH + A^-$) est $C = 0,020 \text{ mol/L}$ et que le pH de la solution est $pH = 7,0$?

Solution (pour nous uniquement)

1. L'équilibre de Bronsted est :



2. Henderson donne :

$$pH = 5,22 + \log\left(\frac{3,0 \cdot 10^{-4}}{2,0 \cdot 10^{-6}}\right) = 7,4$$

3. On a une première équation : $[C_5H_5N] + [C_5H_5NH^+] = C$

La deuxième est donnée car on a une information sur le pH de la solution :

$$pH = pK_A + \log\left(\frac{[C_5H_5N]}{[C_5H_5NH^+]}\right) \Rightarrow 10^{pH-pK_A} = \frac{[C_5H_5N]}{[C_5H_5NH^+]}$$

En combinant ces deux solutions on a

$$10^{pH-pK_A}[C_5H_5NH^+] + [C_5H_5NH^+] = C \Rightarrow [C_5H_5NH^+] = \frac{C}{10^{pH-pK_A} + 1} = 3,3 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}$$

$$[C_5H_5N] = C - [C_5H_5NH^+] = 1,97 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$

EC 22 : Acide borique H_3BO_3

0,030 mol d'acide borique, 0,010 mol de borate de sodium NaH_2BO_3 et 0,0025 mol d'acide chlorhydrique sont introduits dans l'eau. Le volume total est de 1 L.

Le pK_A de l'acide borique est 9,24.

1. Donner l'équation de la dissolution de NaH_2BO_3 .
2. Ecrire l'équilibre de Bronsted du couple $\text{H}_3\text{BO}_3 / \text{H}_2\text{BO}_3^-$.
3. Calculer le pH de la solution si on suppose que ce mélange est initialement à l'équilibre et en déduire $[\text{H}_3\text{O}^+]$.
4. Le mélange est-il à l'équilibre ?

Solution (pour nous uniquement)

1. $\text{NaH}_2\text{BO}_3 \rightarrow \text{Na}^+ + \text{H}_2\text{BO}_3^- + \text{H}_3\text{O}^+$
2. $\text{H}_3\text{BO}_3 + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{BO}_3^- + \text{H}_3\text{O}^+$ et donc $K_A = \frac{[\text{H}_2\text{BO}_3^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{H}_3\text{BO}_3]}$
3. L'acide fort HCl se dissocie pour donner H_3O^+ qui réagit avec la base H_2BO_3^- , ainsi :

$$n_B = 1.10^{-2} - 2,5.10^{-3} = 7,5.10^{-3} \text{ mol}$$

$$n_A = 3.10^{-2} + 2,5.10^{-3} = 3,25.10^{-2} \text{ mol}$$

$$\text{pH} = \text{pK}_A + \log\left(\frac{[\text{H}_2\text{BO}_3^-]}{[\text{H}_3\text{BO}_3]}\right) = 9,24 + \log\left(\frac{7,5.10^{-3}}{3,25.10^{-2}}\right) = 8,6$$

On utilise la définition du pH :

$$\text{pH} = 8,6 = -\log([\text{H}_3\text{O}^+]) \Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 2,5.10^{-9} \text{ mol/L}$$

4. Pour savoir si le mélange est à l'équilibre, on compare le quotient de réaction avec la constante d'équilibre :

$$Q = \frac{[\text{H}_2\text{BO}_3^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{H}_3\text{BO}_3]} = \frac{7,5.10^{-3} \times 2,5.10^{-9}}{3,25.10^{-2}} = 5,8.10^{-10}$$

$$K_A = 10^{-\text{pK}_A} = 5,8.10^{-10}$$

La réaction est donc à l'équilibre !

Exercice 14 : Éthylammonium $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3\text{Cl}$

Le chlorure d'éthylammonium a pour formule $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3\text{Cl}$.

1. Écrire l'équation de la dissolution dans l'eau sachant que l'ion Cl^- est un ion spectateur.
2. Quelle est la base conjuguée de l'ion éthylammonium ?

0,010 mol de chlorure d'éthylammonium, 0,020 mol d'éthylamine $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$ et 0,002 mol d'hydroxyde de sodium sont introduits dans l'eau. Le volume total est de 1 L. Le pK_A de ce couple acide-base est de 10,64.

3. Déduire la constante d'équilibre de $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+ + \text{HO}^- = \text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2 + \text{H}_2\text{O}$ à partir du K_A et du K_e .
4. Le mélange est-il à l'équilibre à l'instant initiale (si on suppose qu'aucune réaction n'a lieu) ?

Solution 14 : Éthylammonium $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3\text{Cl}$

1. $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3\text{Cl} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+ + \text{Cl}^-$
2. La base conjuguée est $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$
3. La constante d'équilibre est

$$K = \frac{[\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2]}{[\text{HO}^-][\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+]}$$

L'équilibre de Bronsted est : $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+ + \text{H}_2\text{O} = \text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2 + \text{H}_3\text{O}^+$ et donc :

$$K_A = \frac{[C_2H_5NH_2][H_3O^+]}{[C_2H_5NH_3^+]}$$

Or on sait que $K_e = [H_3O^+][HO^-] = 10^{-14}$ donc :

$$K = \frac{[C_2H_5NH_2]}{[HO^-][C_2H_5NH_3^+]} = \frac{[H_3O^+][C_2H_5NH_2]}{K_e[C_2H_5NH_3^+]} = \frac{K_A}{K_e} = \frac{10^{-10,64}}{10^{-14}} = 2,3 \cdot 10^3$$

4. Le mélange est initialement à l'équilibre si $K = Q_i$

$$Q_i = \frac{[C_2H_5NH_2]_{ini}}{[C_2H_5NH_3^+]_{ini}[HO^-]_{ini}} = \frac{0,02}{0,01 \times 0,002} = 10^3$$

La réaction n'est donc pas tout à fait à l'équilibre.

Cependant, le quotient de réaction et la constante d'équilibre peuvent varier de plusieurs ordres de grandeurs, ici on a un facteur 2, l'équilibre est donc presque atteint !

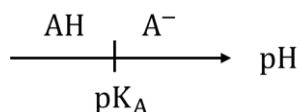
Diagrammes de prédominances

Exercice 15 : Diagramme de prédominance et formule de Henderson

1. Tracer le diagramme de prédominance qualitatif du couple acide base faible AH/A^- .
2. Utiliser la formule d'Henderson pour montrer que pour $pH = pK_A$, on a effectivement égalité des formes acide et base du couple.
3. Montrer également que la forme AH est effectivement prédominante à gauche de la valeur de pK_A .

Solution 15 : Diagramme de prédominance et formule de Henderson

1. Le diagramme de prédominance est :



2. La formule d'Henderson donne :

$$pH = pK_A + \log\left(\frac{[A^-]}{[AH]}\right) \Rightarrow [A^-] = 10^{pH-pK_A}[AH]$$

Ainsi, si $pH = pK_A$ on a directement $[A^-] = [AH]$

3. Avec la même analyse, si $pH > pK_A$ on a directement $[A^-] > [AH]$

EC 23 : Applications

Pour chaque couple, tracer les diagrammes de prédominance, dire quelle forme prédomine à $pH = 10$, $pH = 7$ et quand la solution est acide. Préciser pour quel pH les concentrations sont identiques.

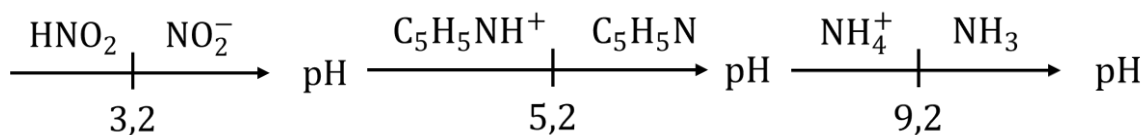
1. HNO_2/NO_2^-
2. $C_5H_5NH^+/C_5H_5N$
3. NH_4^+/NH_3

Solution (pour nous uniquement)

Pour tous les couples, les concentrations sont égales pour $pH = pK_A$.

C'est la forme acide pour $pH < pK_A$ et la forme basique pour $pH > pK_A$.

La solution est acide pour $pH < 7$ donc il faut comparer 7 au pK_A !



EC 24 : Diagrammes de prédominance quantitatifs

1. Tracer le diagramme quantitatif du couple $\text{HNO}_2/\text{NO}_2^-$, d'abord en esquissant l'allure puis avec un logiciel quelconque (Excel par exemple).
2. Superposer un diagramme qualitatif
3. Que vaut le pourcentage de la forme acide pour $\text{pH} = \text{pK}_A - 1$ et $\text{pH} = \text{pK}_A + 1$?
4. Pour quel pH la forme acide est-elle totalement absente ?

Solution (pour nous uniquement)

1. Pour tracer un tel diagramme, il faut passer par le pourcentage d'une espèce. Par définition :

$$\%(\text{AH}) = \frac{[\text{AH}]}{[\text{AH}] + [\text{A}^-]}$$

De plus, on rappelle que l'équilibre de Bronsted donne la définition de la constante d'acidité :

$$K_A = \frac{[\text{A}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{AH}]} \Rightarrow \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]} = \frac{K_A}{[\text{H}_3\text{O}^+]}$$

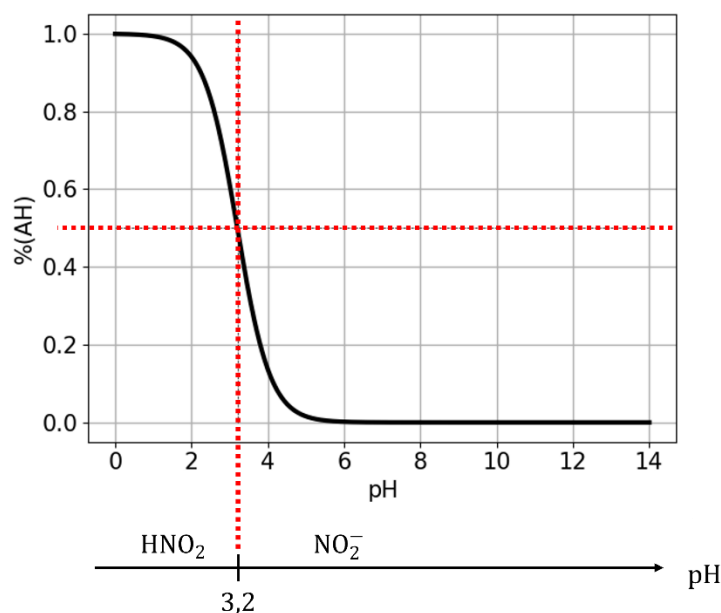
En combinant les deux équations et avec $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$ et $K_A = 10^{-\text{pK}_A}$ on trouve :

$$\%(\text{AH}) = \frac{1}{1 + \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}} = \frac{1}{1 + \frac{K_A}{[\text{H}_3\text{O}^+]}} = \frac{1}{1 + \frac{10^{-\text{pK}_A}}{10^{-\text{pH}}}} = \frac{1}{1 + 10^{\text{pH} - \text{pK}_A}}$$

Pour tracer l'allure on regarde les valeurs limites :

- $\text{pH} = \text{pK}_A \Rightarrow \%(\text{AH}) = \frac{1}{2}$
- $\text{pH} \rightarrow \infty \Rightarrow \%(\text{AH}) = 0$
- $\text{pH} \rightarrow 0 \Rightarrow \%(\text{AH}) = 1$ sauf si le pK_A est très faible, mais dans ce cas l'acide est fort ! Donc on peut clairement négliger 10^{-pK_A} devant 1 !

2. Numériquement on trouve :



3. L'application numérique donne :

$$\frac{1}{1 + 10^{(\text{pK}_A - 1) - \text{pK}_A}} = \frac{1}{1 + 10^{-1}} = 0,91 \%$$

$$\frac{1}{1 + 10^{(pK_{A1}+1)-pK_A}} = \frac{1}{1 + 10^{+1}} = 0,09 \%$$

4. Pour aucun pH ! On tend vers un pourcentage nul mais on n'y arrive jamais. Bien-sûr, on peut décider de négliger la présence de l'acide au bout d'un moment ...

Exercice 16 : Cas d'un diacide

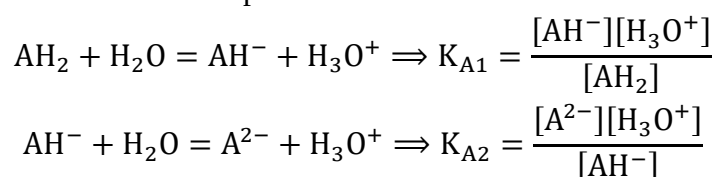
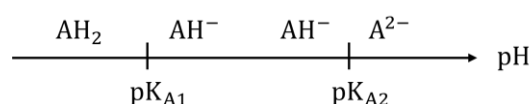
1. Quelles sont les différentes formes acido-basiques du diacide AH_2 ?
2. Tracer un diagramme de prédominance qualitatif des différentes formes de ce diacide.
3. Exprimer les constantes K_{A1} et K_{A2} .
4. Exprimer le pourcentage de chacune des formes.
5. A partir de l'expression du pourcentage de AH_2 obtenu à la question précédente, diviser numérateur et dénominateur par $[AH^-]$ et exprimer les rapports de concentrations à l'aide de $[H_3O^+]$ et des constantes K_{A1} et K_{A2} pour en déduire l'expression du pourcentage de AH_2 en fonction du pH.
6. Représenter cette fonction (s'aider d'un logiciel comme Excel). On prendra $pK_{A1} = 3$ et $pK_{A2} = 10$.
7. Faire de même pour le pourcentage de AH^- et pour celui de A^{2-} en fonction du pH.
8. Représenter les trois courbes sur un même graphe.

Solution 16 : Cas d'un diacide

1. Les couples sont : AH_2/AH^- et AH^-/A^{2-}

2. Voir ci-contre

3. On peut écrire les équilibres de Bronsted pour nous aider :



4. Ici le pourcentage doit tenir compte des 3 espèces :

$$\begin{aligned} \%(AH_2) &= \frac{[AH_2]}{[AH_2] + [AH^-] + [A^{2-}]} \\ \%(AH^-) &= \frac{[AH^-]}{[AH_2] + [AH^-] + [A^{2-}]} \\ \%(A^{2-}) &= \frac{[A^{2-}]}{[AH_2] + [AH^-] + [A^{2-}]} \end{aligned}$$

5. Faisons ce qui est demandé sans oublier que $K_A = 10^{-pK_A}$ et $[H_3O^+] = 10^{-pH}$:

$$\begin{aligned} \%(AH_2) &= \frac{\frac{[AH_2]}{[AH^-]}}{1 + \frac{[AH_2]}{[AH^-]} + \frac{[A^{2-}]}{[AH^-]}} = \frac{\frac{[H_3O^+]}{K_{A1}}}{1 + \frac{[H_3O^+]}{K_{A1}} + \frac{K_{A2}}{[H_3O^+]}} = \frac{10^{pK_{A1}-pH}}{1 + 10^{pK_{A1}-pH} + 10^{pH-pK_{A2}}} \\ \boxed{\%(AH_2) &= \frac{1}{1 + 10^{pH-pK_{A1}} + 10^{pH-pK_{A2}}}} \end{aligned}$$

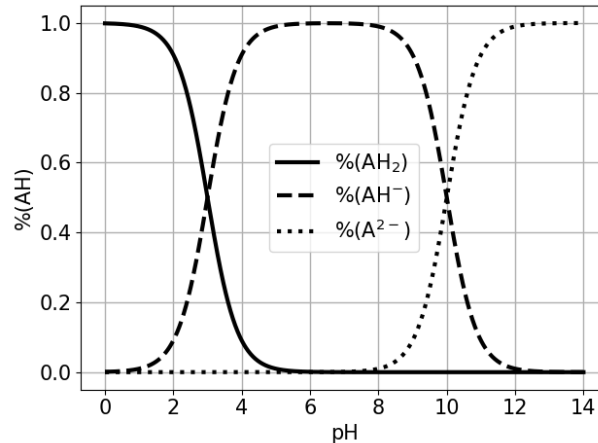
6. On peut représenter numériquement la fonction si on donne une valeur aux pK_A , voir graphique ci-dessous.

7. Les calculs sont assez identiques :

$$\%(AH^-) = \frac{1}{1 + \frac{[AH_2]}{[AH^-]} + \frac{[A^{2-}]}{[AH^-]}} = \frac{1}{1 + \frac{[H_3O^+]}{K_{A1}} + \frac{K_{A2}}{[H_3O^+]}} = \frac{1}{1 + 10^{pK_{A1}-pH} + 10^{pH-pK_{A2}}}$$

$$\%(A^{2-}) = \frac{\frac{[A^{2-}]}{[AH^-]}}{1 + \frac{[AH_2]}{[AH^-]} + \frac{[A^{2-}]}{[AH^-]}} = \frac{\frac{K_{A2}}{[H_3O^+]}}{1 + \frac{[H_3O^+]}{K_{A1}} + \frac{K_{A2}}{[H_3O^+]}} = \frac{10^{pH-pK_{A2}}}{1 + 10^{pK_{A1}-pH} + 10^{pH-pK_{A2}}}$$

8. Voir le graphique ci-dessous



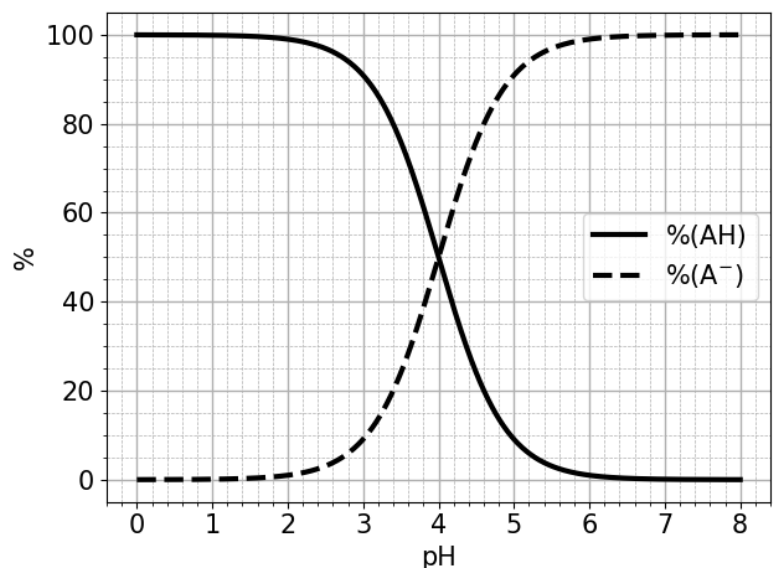
Solutions Tampon

Exercice 17 : Quantité notable

La définition d'une solution tampon indique qu'il faut que soient présents l'acide faible AH et sa base conjuguée en « quantité notable ». On admet qu'une solution contient une « quantité notable » d'acide et de base faible s'il y a au moins 10 % de l'un et de l'autre.

Le diagramme de prédominance quantitatif ci-contre a été calculé pour un acide faible de $pK_A = 4$.

1. Trouver par lecture graphique à quelle condition sur le pH la solution contient des quantités notables de AH et de A⁻.
2. En déduire la zone de pH pour laquelle la solution est utilisable comme solution tampon.
3. Vérifier le résultat de la question précédente à l'aide de la formule d'Henderson.



Solution 17 : Quantité notable

1. La lecture graphique montre qu'on a 10% de l'un et de l'autre pour $3 < pH < 5$
2. On en déduit qu'une solution est un tampon pour $pK_A - 1 < pH < pK_A + 1$
3. Il faut mettre dans la formule d'Henderson l'information que $[A^-] = 10\%$ et donc $[AH] = 90\%$:

$$pH = pK_A + \log\left(\frac{0,1}{0,9}\right) = pK_A - 0,95$$

Si on inverse on a $pH = pK_A + 0,95$. Ainsi, on voit que pour avoir une solution tampon il faut se situer à :

$$\boxed{pK_A - 1 < pH < pK_A + 1}$$

Exercice 18 : Résistance à la dilution

Montrer en utilisant Henderson que le pH d'une solution tampon est peu sensible à la dilution.

Solution 18 : Résistance à la dilution

On suppose qu'on a une solution tampon avec une certaine concentration initiale en A^- et AH dans un volume V_i . On ajoute de l'eau et on atteint le volume V_f .

Au début on a :

$$pH = pK_A + \log \left(\frac{[A^-]_{ini}}{[AH]_{ini}} \right)$$

Si on dilue, alors $[A^-] = [A^-]_{ini} \times V_i/V_f$ et $[AH] = [AH]_{ini} \times V_i/V_f$ donc :

$$pH = pK_A + \log \left(\frac{[A^-]_{ini} \times V_i/V_f}{[AH]_{ini} \times V_i/V_f} \right) = pK_A + \log \left(\frac{[A^-]_{ini}}{[AH]_{ini}} \right)$$

Le pH n'a pas changé !

EC 25 : Aspect qualitatif de la préparation d'un tampon

On utilisera le tableau de pK_A en annexe.

1. On veut préparer un tampon $pH = 4,3$. Quel couple acide base choisir ?
2. Est-ce qu'on peut utiliser de l'acide éthanóique CH_3COOH et des ions éthanóate CH_3COO^- ?
3. Est-ce qu'on peut utiliser de l'acide éthanóique et de l'acide chlorhydrique (acide fort) ?
4. Est-ce qu'on peut utiliser de l'acide éthanóique et de la soude

On veut préparer un tampon $pH = 3,75$ à partir d'une mole d'acide méthanoíque $HCOOH$ et de soude.

5. Quelle quantité de soude faut-il ?
6. Si on part de $0,12 \text{ mol}$ d'ions méthanoate $HCOO^-$, que faut-il ajouter ?
7. Quel est l'influence de la quantité d'eau (pure) qu'on ajoute (théoriquement / en pratique) ?

Solution (pour nous uniquement)

1. On peut utiliser tous les couples tels que $pK_A - 1 < pH < pK_A + 1$ soit ici $3,3 < pK_A < 5,3$
2. Le $pK_A = 4,75$ donc oui
3. Non, il n'y aura pas la base conjuguée, la solution ne peut pas être un tampon
4. Oui, la soude va réagir avec l'acide éthanóique pour former la base conjuguée, il faut en former dans les bonnes proportions !
5. L'équation de réaction est : $HCOOH + HO^- = COOH^- + H_3O^+$ on voit que la quantité de matière de HO^- est la même que celle de $COOH^-$.

Le pK_A du couple étant $3,75$, d'après Henderson, il faut avoir $[COOH^-] = [HCOOH]$ pour être à $pH = pK_A$. Ainsi, si on met $0,5 \text{ mol}$ de soude, elle va transformer $0,5 \text{ mol}$ de $HCOOH$ en $COOH^-$ et les concentrations seront identiques, c'est gagné !

6. Il faut ajouter $0,06 \text{ mol}$ d'acide fort pour former l'acide conjugué avec une concentration égale !
7. Théoriquement ça ne change rien d'après Henderson. Bien-sûr, si on dilue avec le volume de l'océan, le tampon ne va pas réussir à s'adapter !

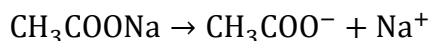
EC 26 : Aspect quantitatif de la préparation d'un tampon

Comment préparer 250 mL d'un tampon $pH = 4,0$, de concentration totale $0,10 \text{ mol/L}$, à partir d'acide éthanóique CH_3COOH ($M = 60 \text{ g/mol}$) et d'éthanóate de sodium CH_3COONa ($M = 82 \text{ g/mol}$) ?

Solution (pour nous uniquement)

Le couple en jeu est CH_3COOH/CH_3COO^- avec un $pK_A = 4,75$.

L'équation de dissolution de CH_3COONa est :



On veut que la concentration totale soit

$$C = 0,1 \text{ mol/L} = [\text{CH}_3\text{COOH}] + [\text{CH}_3\text{COO}^-] \quad (1)$$

Mais on veut aussi $\text{pH} = 4$, ce qui d'après Henderson donne :

$$10^{\text{pH}-\text{pK}_A} = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} \quad (2)$$

On a donc deux équations avec deux inconnues (les concentrations), on devrait pouvoir s'en sortir :

$$(2) \Rightarrow [\text{CH}_3\text{COO}^-] = 10^{\text{pH}-\text{pK}_A} [\text{CH}_3\text{COOH}]$$

$$(1) \Rightarrow [\text{CH}_3\text{COOH}] \times (1 + 10^{\text{pH}-\text{pK}_A}) = C$$

Soit :

$$[\text{CH}_3\text{COOH}] = \frac{C}{(1 + 10^{\text{pH}-\text{pK}_A})} = \frac{0,10}{1 + 10^{4,0-4,75}} = 0,085 \text{ mol/L}$$

$$[\text{CH}_3\text{COO}^-] = C - [\text{CH}_3\text{COOH}] = 0,10 - 0,085 = 0,015 \text{ mol/L}$$

Cherchons maintenant les masses correspondantes :

$$m_{\text{CH}_3\text{COOH}} = [\text{CH}_3\text{COOH}] \times V \times M = 0,085 \times 0,25 \times 60 = 1,3 \text{ g}$$

$$m_{\text{CH}_3\text{COO}^-} = [\text{CH}_3\text{COO}^-] \times V \times M = 0,015 \times 0,25 \times 85 = 0,31 \text{ g}$$

EC 27 : Méthode de détermination d'une capacité tampon

On cherche à déterminer la capacité tampon d'une solution ammoniacale (contenant le couple $\text{NH}_4^+ / \text{NH}_3$, $\text{pK}_A = 9,3$) de concentration $C = 0,10 \text{ mol/L}$ de $\text{pH} = 9,0$.

1. Exprimer le K_A du couple et l'équation de la concentration du tampon.
2. En déduire $[\text{NH}_3]$ et $[\text{NH}_4^+]$ dans cette solution tampon.
3. Faire le même travail à $\text{pH} = 8,0$ et $10,0$
4. Écrire l'équation de la réaction, supposée totale, entre NH_3 et H_3O^+ qui permet de passer de $\text{pH} = 9,0$ à $\text{pH} = 8,0$.
5. À l'aide d'un tableau d'avancement de cette réaction pour 1 L de solution tampon, en déduire la quantité de matière nécessaire à la diminution du pH du tampon de une unité.
6. Calculer, avec la même méthode, la capacité tampon qui permet de passer de $\text{pH} = 9,0$ à $10,0$?

Solution (pour nous uniquement)

1. L'équilibre de Bronsted qui donne la K_A est :

$$\text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O} = \text{NH}_3 + \text{H}_3\text{O}^+ \Rightarrow K_A = \frac{[\text{NH}_3][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{NH}_4^+]} \Rightarrow 10^{\text{pH}-\text{pK}_A} = \frac{[\text{NH}_3]}{[\text{NH}_4^+]}$$

La concentration totale est : $[\text{NH}_3] + [\text{NH}_4^+] = C = 0,10 \text{ mol/L}$

2. Avec ces deux équations, on trouve :

$$\begin{aligned} [\text{NH}_3] &= 10^{\text{pH}-\text{pK}_A} [\text{NH}_4^+] \\ [\text{NH}_4^+] \times (1 + 10^{\text{pH}-\text{pK}_A}) &= C \end{aligned}$$

$$[\text{NH}_4^+]_{\text{ini}} = \frac{C}{(1 + 10^{\text{pH}-\text{pK}_A})} = \frac{0,10}{1 + 10^{9,0-9,3}} = 0,067 \text{ mol/L}$$

$$[\text{NH}_3]_{\text{ini}} = C - [\text{NH}_4^+] = 0,10 - 0,067 = 0,033 \text{ mol/L}$$

3. Si le $\text{pH} = 8$ alors ces mêmes équations donnent :

$$[\text{NH}_4^+]_{\text{pH}8} = \frac{C}{(1 + 10^{\text{pH}-\text{pK}_A})} = \frac{0,10}{1 + 10^{8,0-9,3}} = 0,095 \text{ mol/L}$$

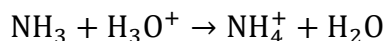
$$[\text{NH}_3]_{\text{pH}8} = C - [\text{NH}_4^+] = 0,10 - 0,095 = 0,0050 \text{ mol/L}$$

Si le $\text{pH} = 10$ alors ces mêmes équations donnent :

$$[\text{NH}_4^+]_{pH10} = \frac{C}{(1 + 10^{pH-pK_A})} = \frac{0,10}{1 + 10^{10,0-9,3}} = 0,017 \text{ mol/L}$$

$$[\text{NH}_3]_{pH10} = C - [\text{NH}_4^+] = 0,10 - 0,085 = 0,015 \text{ mol/L}$$

4. L'équation est



5. La capacité tampon étant par définition la quantité de matière qu'il faut dans 1L de solution tampon pour changer le pH de 1, on cherche combien il faut de H_3O^+ pour passer de $[\text{NH}_4^+]_{ini}$ à $[\text{NH}_4^+]_{pH8}$.

Comme tout se passe dans 1L on peut raisonner sur les concentrations : $[\text{NH}_3]_{ini} + [\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{NH}_3]_{pH8}$ ce qui donne :

$$\beta_{acide} = 0,028 \text{ mol}$$

En toute rigueur on fait un tableau d'avancement :

x en mol/L	NH_3	$+\text{H}_3\text{O}^+$	$\rightarrow \text{NH}_4^+$	$+\text{H}_2\text{O}$
Etat initial pH = 9	0,033	0	0,067	solvant
Etat final pH = 8	$0,033 - x = 0,0050$	x	$0,067 + x = 0,095$	solvant

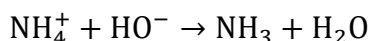
On veut donc : $x = 0,033 - 0,0050 = 0,028 \text{ mol/L}$ ou $x = 0,095 - 0,067 = 0,028 \text{ mol/L}$

Soit $x = 0,028 \text{ mol/L}$ ce qui donne dans un litre de solution :

$$\beta_{acide} = 0,028 \text{ mol}$$

6. On fait le même travail pour trouver la capacité tampon côté basique :

L'équation est cette fois :



x en mol/L	NH_4^+	$+\text{HO}^-$	$\rightarrow \text{NH}_3$	$+\text{H}_2\text{O}$
Etat initial pH = 9	0,067	0	0,033	solvant
Etat final pH = 8	$0,067 - x = 0,017$	x	$0,033 + x = 0,083$	solvant

On veut donc : $x = 0,067 - 0,017 = 0,050 \text{ mol/L}$ ou $x = 0,083 - 0,033 = 0,050 \text{ mol/L}$

Soit $x = 0,050 \text{ mol/L}$ ce qui donne dans un litre de solution :

$$\beta_{basique} = 0,050 \text{ mol}$$

→ La capacité tampon n'est pas symétrique !

Exercice 19 : Capacité Tampon

- Quelle est la capacité tampon d'une solution où 0,25 mol de CH_3COOH et 0,10 mol de CH_3COO^- sont dissous ? ($pK_A = 4,8$). Calculez le β_{acide} et le $\beta_{basique}$.
- Même question si 0,175 mol de CH_3COOH et CH_3COO^- sont dissous.

Solution 19 : Capacité Tampon

Comme le volume n'est pas précisé, considérons 1L de solution, ce qui est en accord avec la définition du pouvoir (=capacité) tampon.

1. Le pH d'une telle solution est donné par Henderson :

$$\text{pH} = pK_A + \log\left(\frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}\right) = 4,8 + \log\left(\frac{0,10}{0,25}\right) = 4,4$$

De plus on connaît la concentration totale $C = [\text{CH}_3\text{COO}^-] + [\text{CH}_3\text{COOH}] = 0,35 \text{ mol/L}$

Pour trouver la capacité tampon côté acide, on veut savoir combien de H_3O^+ il faut ajouter à la solution pour faire baisser le pH de 1. De même pour trouver le pouvoir tampon côté basique, on veut savoir combien de HO^- ajouter pour que le pH augmente de 1.

- Les équations à notre disposition sont :

- La concentration totale qui ne change pas :

$$C = 0,35 \text{ mol/L} = [\text{CH}_3\text{COO}^-] + [\text{CH}_3\text{COOH}] \quad (1)$$

- Et Henderson qui permet de lier le pH aux concentrations :

$$10^{pH-pK_A} = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} \quad (2)$$

Ces équations se combinent pour donner :

$$(2) \Rightarrow [\text{CH}_3\text{COO}^-] = 10^{pH-pK_A} [\text{CH}_3\text{COOH}]$$

$$(1) \Rightarrow [\text{CH}_3\text{COOH}] \times (1 + 10^{pH-pK_A}) = C$$

- Calculons les nouvelles concentrations pour pH = 3,4 :

$$[\text{CH}_3\text{COOH}]_{pH3,4} = \frac{C}{(1 + 10^{pH-pK_A})} = \frac{0,35}{1 + 10^{3,4-4,8}} = 0,34 \text{ mol/L}$$

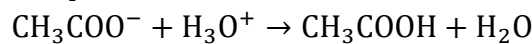
$$[\text{CH}_3\text{COO}^-]_{pH3,4} = C - [\text{CH}_3\text{COOH}] = 0,35 - 0,34 = 0,01 \text{ mol/L}$$

- Calculons les nouvelles concentrations pour pH = 5,4 :

$$[\text{CH}_3\text{COOH}]_{pH5,4} = \frac{C}{(1 + 10^{pH-pK_A})} = \frac{0,35}{1 + 10^{5,4-4,8}} = 0,070 \text{ mol/L}$$

$$[\text{CH}_3\text{COO}^-]_{pH5,4} = C - [\text{CH}_3\text{COOH}] = 0,35 - 0,070 = 0,28 \text{ mol/L}$$

- Si on ajoute de l'acide fort, l'équation de réaction est :



On fait un tableau d'avancement :

x en mol/L	CH_3COO^-	$+\text{H}_3\text{O}^+$	$\rightarrow \text{CH}_3\text{COOH}$	$+\text{H}_2\text{O}$
Etat initial pH = 4,4	0,10	0	0,25	solvant
Etat final pH = 3,4	$0,10 - x = 0,01$	x	$0,25 + x = 0,34$	solvant

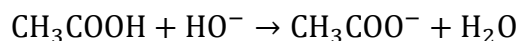
On veut donc : $x = 0,10 - 0,01 = 0,090 \text{ mol/L}$ ou $x = 0,34 - 0,25 = 0,090 \text{ mol/L}$

Soit $x = 0,090 \text{ mol/L}$ ce qui donne dans un litre de solution :

$$\boxed{\beta_{\text{acide}} = 0,090 \text{ mol}}$$

- On fait le même travail pour trouver la capacité tampon côté basique :

L'équation est cette fois :



x en mol/L	CH_3COOH	$+\text{HO}^-$	$\rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^-$	$+\text{H}_2\text{O}$
Etat initial pH = 4,4	0,25	0	0,10	solvant
Etat final pH = 5,4	$0,25 - x = 0,070$	x	$0,10 + x = 0,28$	solvant

On veut donc : $x = 0,25 - 0,070 = 0,18 \text{ mol/L}$ ou $x = 0,28 - 0,10 = 0,18 \text{ mol/L}$

Soit $x = 0,18 \text{ mol/L}$ ce qui donne dans un litre de solution :

$$\boxed{\beta_{\text{basique}} = 0,18 \text{ mol}}$$

2. On recommence le travail avec les nouvelles concentrations. Cette fois les concentrations sont identiques pour les deux espèces, on est donc à pH = pK_A !

$$\text{pH} = \text{pK}_A + \log\left(\frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}\right) = 4,80$$

De plus on connaît la concentration totale $C = [\text{CH}_3\text{COO}^-] + [\text{CH}_3\text{COOH}] = 0,350 \text{ mol/L}$

- Calculons les nouvelles concentrations pour $pH = 3,80$:

$$[CH_3COOH]_{pH3,8} = \frac{C}{(1 + 10^{pH-pK_A})} = \frac{0,350}{1 + 10^{3,8-4,8}} = 0,318 \text{ mol/L}$$

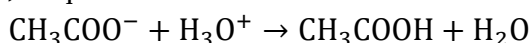
$$[CH_3COO^-]_{pH3,8} = C - [CH_3COOH] = 0,35 - 0,34 = 0,032 \text{ mol/L}$$

- Calculons les nouvelles concentrations pour $pH = 5,4$:

$$[CH_3COOH]_{pH5,8} = \frac{C}{(1 + 10^{pH-pK_A})} = \frac{0,35}{1 + 10^{5,8-4,8}} = 0,0318 \text{ mol/L}$$

$$[CH_3COO^-]_{pH5,8} = C - [CH_3COOH] = 0,35 - 0,0318 = 0,318 \text{ mol/L}$$

- Si on ajoute de l'acide fort, l'équation de réaction est :



On fait un tableau d'avancement :

x en mol/L	CH_3COO^-	$+H_3O^+$	$\rightarrow CH_3COOH$	$+H_2O$
Etat initial $pH = 4,4$	0,175	0	0,175	solvant
Etat final $pH = 3,4$	$0,175 - x = 0,032$	x	$0,175 + x = 0,318$	solvant

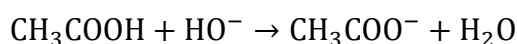
On veut donc : $x = 0,175 - 0,032 = 0,143 \text{ mol/L}$ ou $x = 0,318 - 0,175 = 0,143 \text{ mol/L}$

Soit $x = 0,015 \text{ mol/L}$ ce qui donne dans un litre de solution :

$$\beta_{acide} = 0,0143 \text{ mol}$$

- On fait le même travail pour trouver la capacité tampon côté basique :

L'équation est cette fois :



x en mol/L	CH_3COOH	$+HO^-$	$\rightarrow CH_3COO^-$	$+H_2O$
Etat initial $pH = 4,4$	0,175	0	0,175	solvant
Etat final $pH = 5,4$	$0,175 - x = 0,0318$	x	$0,175 + x = 0,318$	solvant

On veut donc : $x = 0,175 - 0,0318 = 0,143 \text{ mol/L}$ ou $x = 0,318 - 0,175 = 0,143 \text{ mol/L}$

Soit $x = 0,18 \text{ mol/L}$ ce qui donne dans un litre de solution :

$$\beta_{basique} = 0,143 \text{ mol}$$

→ Quand on est à $pH = pK_A$ les pouvoirs tampon des deux côtés sont égaux !

Titrages

Acide Fort – Base Forte

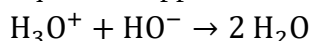
Exercice 20 : Équation support du titrage

Donner l'équation support du titrage si on titre :

- Acide chlorhydrique par la soude
- Soude par acide nitrique (acide fort)
- Chaux (base forte) par acide chlorhydrique

Solution 20 : Équation support du titrage

Les acides forts et bases fortes en solutions libèrent H_3O^+ et HO^- donc l'équation de doit faire intervenir que ces ions ! Ces trois titrages ont la même équation support !



Exercice 21 : Détermination d'une concentration

1. On titre un prélèvement de 10,0 mL d'acide chlorhydrique par de la soude de concentration 0,057 mol/L. Le volume équivalent est $V_{eq} = 12,7 \text{ mL}$.

Quelle est la concentration de l'acide ?

2. Une fiole jaugée de volume $V_f = 250 \text{ mL}$ contient de la soude ($\text{Na}^+ + \text{HO}^-$) préparée en pesant une masse m d'hydroxyde de sodium en paillettes (NaOH, masse molaire $M = 40,0 \text{ g/mol}$).

Un volume $V_0 = 20,0 \text{ mL}$ de la solution de la fiole jaugée sont titrés par de l'acide chlorhydrique de concentration $C_A = 0,100 \text{ mol/L}$ et le volume équivalent est $V_{eq} = 18,9 \text{ mL}$.

Quelle est la valeur de la masse m pesée ?

3. Un étudiant titre un prélèvement de $V_{A1} = 10,0 \text{ mL}$ d'acide chlorhydrique par de la soude de concentration $C_B = 0,20 \text{ mol/L}$. Distrait, l'étudiant oublie de s'arrêter au moment du changement de couleur de l'indicateur coloré, mais il note le volume de base introduit : $V_B = 15,7 \text{ mL}$.

Pour rattraper sa bêtise, il ajoute de l'acide initial, et il retrouve le changement de couleur de l'indicateur coloré pour $V_{A2} = 3,1 \text{ mL}$ d'acide ajouté.

Quelle est la concentration de cet acide ?

4. On veut titrer 10 mL d'acide chlorhydrique de concentration approximative 0,1 mol/L par de la soude. On voudrait que le volume équivalent soit compris entre $V_{B1} = 10 \text{ mL}$ et $V_{B2} = 15 \text{ mL}$ pour pouvoir utiliser le matériel à disposition.

Quelles concentrations de soude peut-on utiliser ?

Solution 21 : Détermination d'une concentration

Cet exercice n'utilise que la relation connue du Lycée : à l'équivalence $C_1V_1 = C_2V_2$!

1. Ici on a $C_A V_{ini} = C_B V_{eq} \Rightarrow C_A = \frac{C_B V_{eq}}{V_{ini}} = \frac{0,057 \times 12,7 \cdot 10^{-3}}{10 \cdot 10^{-3}} = 0,072 \text{ mol/L}$ (les 10^{-3} s'annulent pas besoin de les mettre !)

2. Cherchons d'abord la concentration de la soude dans la fiole, qui est la même que celle du volume prélevé : $C_{soude} V_0 = C_A V_{eq} \Rightarrow C_{soude} = \frac{C_A V_{eq}}{V_0} = 0,0945 \text{ mol/L}$

On peut maintenant remonter à la masse pesée : $m = C_{soude} \times V_f \times M = 0,0945 \times 0,25 \times 40 = 0,945 \text{ g}$

3. Dans la solution il y a eu $n_{soude} = C_B V_B$ et de l'acide $n_{acide} = C_A V_{A1} + C_A V_{A2}$ l'équivalence est atteinte quand $n_{acide} = n_{soude} \Rightarrow C_A = \frac{C_B V_B}{V_{A1} + V_{A2}} = \frac{0,2 \times 15,7}{10 + 3,1} = 0,24 \text{ mol/L}$

4. La première concentration est donnée par : $C_A V_A = C_B V_{B1} \Rightarrow C_B = \frac{C_A V_A}{V_{B1}} = \frac{0,1 \times 10}{10} = 0,1 \text{ mol/L}$

La seconde par $C_A V_A = C_B V_{B2} \Rightarrow C_B = \frac{C_A V_A}{V_{B2}} = \frac{0,1 \times 10}{15} = 0,067 \text{ mol/L}$

EC 28 : pH lors d'un titrage AF/BF

On cherche à obtenir la courbe $\text{pH} = f(V_{\text{versé}})$ lors d'un titrage d'un acide fort par une base forte.

On titre $V_A = 10 \text{ mL}$ d'acide de concentration $C_A = 0,10 \text{ mol/L}$ par une base forte de concentration $C_B = 0,10 \text{ mol/L}$

1. Quelle est l'équation chimique du titrage ?
2. Quel est le volume équivalent ? (V_{eq})
3. Quel est le pH initial ?
4. Donner l'expression du pH pour un volume de base versé $V_B < V_{eq}$, utiliser un tableau pour tracer la courbe $\text{pH} = f(V_B)$?
5. Quel est le pH pour $V_B = V_{eq}$?
6. Comment faire pour $V_B > 10 \text{ mL}$? Donner l'expression du pH puis tracer l'autre bout de la courbe.

Solution (pour nous uniquement)

1. C'est toujours la même quand l'acide et la base sont fort : $H_3O^+ + HO^- \rightarrow 2 H_2O$
2. $C_A V_A = C_B V_{eq} \Rightarrow V_{eq} = \frac{C_A V_A}{C_B} = \frac{0,1 \times 10}{0,1} = 10 \text{ mL}$
3. Le pH est celui d'un acide fort dans l'eau : $pH = -\log(C) = -\log(0,1) = 1$
4. Tant qu'on est inférieur à V_{eq} il reste des ions H_3O^+ le pH est donc donné par :

$$pH = -\log([H_3O^+]) = -\log\left(\frac{C_A V_A - C_B V_B}{V_A + V_B}\right)$$

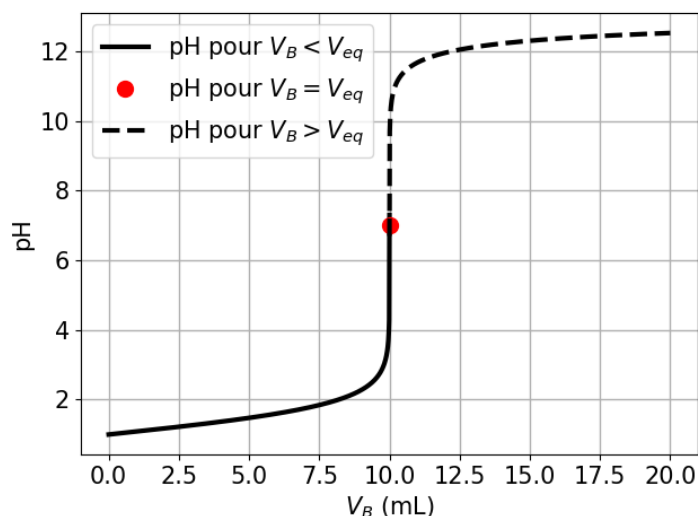
5. À l'équivalence, il n'y a plus d'ion H_3O^+ , il semble qu'on ne puisse plus faire le calcul. Pourtant l'autoprotolyse existe toujours, on l'avait simplement négligée jusqu'à maintenant. Ici on est à $pH = 7$, dans de l'eau à l'équilibre !
6. Quand on a dépassé l'équivalence, il n'y a plus d'ion H_3O^+ mais il y a des ions HO^- , on peut remonter au pH avec le produit ionique de l'eau : $[H_3O^+][HO^-] = K_e = 10^{-14}$:

$$pH = -\log([H_3O^+]) = -\log\left(\frac{K_e}{[HO^-]}\right) = 14 + \log([HO^-])$$

Or la quantité de matière d'ion HO^- introduite est simplement donnée par le volume de base introduit après l'équivalence : $[HO^-] = \frac{C_B(V_B - V_{eq})}{V_A + V_B}$ ainsi :

$$pH = 14 + \log\left(\frac{C_B(V_B - V_{eq})}{V_A + V_B}\right)$$

Voici le graphique formé quand on superpose les 2 courbes précédentes :



EC 29 : Forme complète : électronégativité

L'exercice précédent a nécessité de faire 2 calculs distincts pour avoir la totalité de la courbe, en plus d'ajouter le point équivalent à la main. Cet exercice montre comment, avec quelques calculs supplémentaires, on peut déduire la totalité de la courbe en une seule fois.

Cette méthode utilise la relation d'électroneutralité qui exprime que la concentration des charges (+) est en permanence égale à la concentration des charges (-).

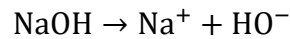
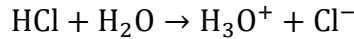
On note C_A la concentration initiale en acide chlorhydrique à titrer, V_0 son volume à titrer, C_B la concentration de la soude titrante, V_B sa concentration.

1. Donner l'équation de réaction entre l'acide chlorhydrique et la soude.
2. Quelles sont les grandeurs de l'énoncé qui sont constantes ? Et variable ?
3. Faire la liste de tous les ions en solution et en déduire la relation d'électroneutralité.

- Exprimer la concentration des ions spectateurs en fonction de C_A , C_B , V_0 et V_B .
- En déduire que la relation précédente devient une équation du second degré en $h = [\text{H}_3\text{O}^+]$ (utiliser le produit ionique de l'eau)
- Résoudre cette équation en h et trouver la solution qu'il faut retenir.
- Tracer la courbe $\text{pH} = f(V_B)$ à l'aide d'un tableur.

Solution (pour nous uniquement)

- Il y a d'abord deux dissociations puis la réaction d'un acide fort et d'une base forte :



- Seul V_B est variable.
- Les ions sont HO^- , H_3O^+ , Cl^- et Na^+ , les deux derniers étant spectateurs

$$[\text{H}_3\text{O}^+] + [\text{Na}^+] = [\text{Cl}^-] + [\text{HO}^-]$$

- $[\text{Na}^+] = C_B V_B / (V_0 + V_B)$ et $[\text{Cl}^-] = C_A V_0 / (V_0 + V_B)$

- La relation d'électroneutralité devient :

$$h + \frac{C_B V_B}{V_0 + V_B} = \frac{C_A V_0}{V_0 + V_B} + \frac{K_e}{h}$$

Soit :

$$h^2 + h\alpha - K_e = 0 \quad ; \quad \alpha = \frac{C_B V_B - C_A V_0}{V_0 + V_B}$$

- On résout l'équation :

$$\Delta = b^2 - 4ac = \alpha^2 + 4K_e > 0$$

Donc :

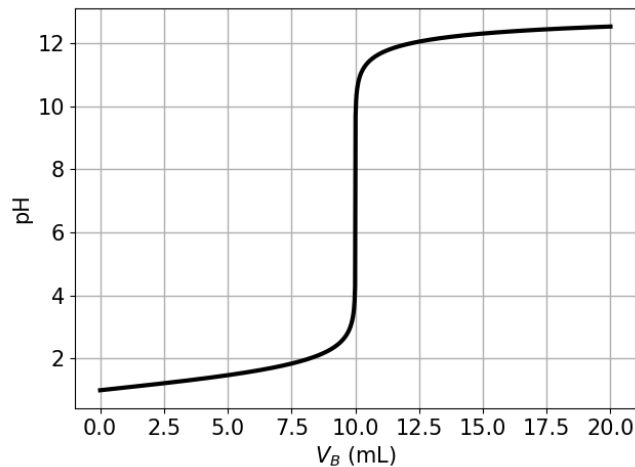
$$h_{\pm} = \frac{-\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 + 4K_e}}{2}$$

Ici il faut faire attention car α change de signe en fonction de V_B (négatif avant l'équivalence et positif après). Mais, la racine elle ne comporte que des termes positifs et donc $\sqrt{\alpha^2 + 4K_e} > |\alpha|$, la solution h_- est donc toujours négative ce qui n'est pas possible !

Ainsi :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{-\frac{C_B V_B - C_A V_0}{V_0 + V_B} + \sqrt{\left(\frac{C_B V_B - C_A V_0}{V_0 + V_B}\right)^2 + 4K_e}}{2}$$

- On rentre cette solution un peu lourde dans un tableur ou python et on obtient :



Exercice 22 : pH lors d'un titrage BF/AF

On titre $V_B = 20,0 \text{ mL}$ de soude (base forte NaOH) de concentration inconnue par de l'acide chlorhydrique de concentration $C_A = 0,100 \text{ mol/L}$. Le volume équivalent est $V_{eq} = 13,7 \text{ mL}$.

1. Quelle est l'équation du titrage.
2. Quelle est la concentration de la soude.
3. Donner l'expression du pH en fonction de V_A pour $V_A < V_{eq}$, $V_A = V_{eq}$ et $V_A > V_{eq}$
4. Retrouver et tracer la courbe de neutralisation BF / AF à partir de l'équation d'électroneutralité.

Solution 22 : pH lors d'un titrage BF/AF

1. L'équation support du titrage est $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^- \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$ on la réaction est totale
2. À l'équivalence les quantités de matières sont égales donc :

$$C_A V_{eq} = C_B V_B \Rightarrow C_B = \frac{C_A V_{eq}}{V_B} = \frac{0,1 \times 13,7}{20} = 68,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

3. Si $V_A < V_{eq}$ alors l'acide n'a pas neutralisé toute la soude, on a donc des ions HO^- en solution :

$$\text{pH} = -\log([\text{H}_3\text{O}^+]) = -\log\left(\frac{K_e}{[\text{HO}^-]}\right) = 14 + \log([\text{HO}^-])$$

Or, $[\text{HO}^-] = (C_B V_B - C_A V_A) / (V_B + V_A)$ donc :

$$\boxed{\text{pH} = 14 + \log\left(\frac{(C_B V_B - C_A V_A)}{V_B + V_A}\right)} \quad (1)$$

À l'équivalence, l'acide a neutralisé la soude, donc il n'y a théoriquement plus d'ion HO^- ni H_3O^+ . Mais ce serait négliger l'autoprotolyse de l'eau ! Ainsi, $\boxed{\text{pH} = 7} \quad (2)$.

Lorsqu'on a dépassé l'équivalence il n'y a plus d'ion HO^- , mais il reste les ions H_3O^+ qui n'ont pas réagi avec la soude !

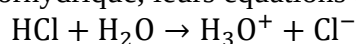
$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{C_A (V_A - V_{eq})}{V_B + V_A}$$

Donc :

$$\boxed{\text{pH} = -\log\left(\frac{C_A (V_A - V_{eq})}{V_B + V_A}\right)} \quad (3)$$

4. L'électroneutralité, c'est le fait que la concentration des charges + est égale à celle des charges -, et ce en permanence !

On a utilisé de la soude et de l'acide chlorhydrique, leurs équations de dissolution sont :



Ainsi il y a des ions spectateurs : Na^+ et Cl^- qui portent quand-même une charge.

$$[\text{Na}^+] = C_B V_B / (V_A + V_B)$$

$$[\text{Cl}^-] = C_A V_A / (V_A + V_B)$$

L'électroneutralité donne :

$$[\text{Na}^+] + [\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HO}^-] + [\text{Cl}^-]$$

En utilisant le produit ionique de l'eau et en posant $h = [\text{H}_3\text{O}^+]$ on trouve :

$$\frac{C_B V_B}{V_A + V_B} + h = \frac{K_e}{h} + \frac{C_A V_A}{V_A + V_B}$$

Soit

$$h^2 + h\alpha - K_e = 0 \quad ; \quad \alpha = \frac{C_B V_B - C_A V_A}{V_A + V_B}$$

On résout cette équation en h :

$$\Delta = \alpha^2 + 4K_e > 0$$

Donc :

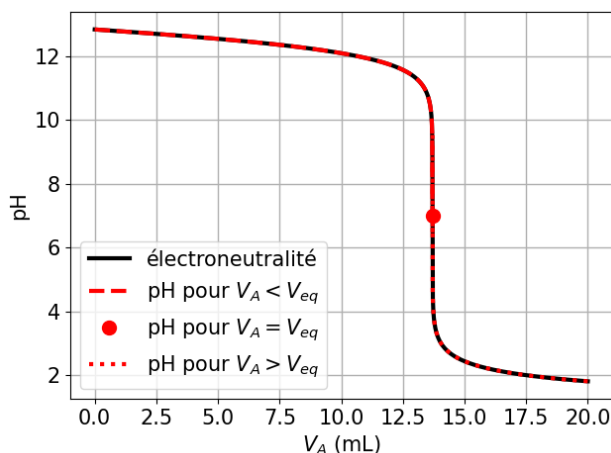
$$h_{\pm} = \frac{-\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 + 4K_e}}{2}$$

Faisons attention, car α change de signe avec V_A : il est positif avant l'équivalence et négatif après. Mais ce n'est pas grave car ici on voit que, comme $\alpha^2 > 0$ et $4K_e > 0$, alors : $\sqrt{\alpha^2 + 4K_e} > |\alpha|$, ainsi la seule solution possible est h_+ sinon la concentration en H_3O^+ peut être négative !

Ainsi :

$$\text{pH} = -\log\left(\frac{\alpha + \sqrt{\alpha^2 + 4K_e}}{2}\right) \quad ; \quad \alpha = \frac{C_B V_B - C_A V_A}{V_A + V_B}$$

Un tableur donne :



Fort – faible

EC 30 : Acide éthanóïque CH_3COOH par la soude

Le volume $V_A = 10 \text{ mL}$ d'acide éthanóïque CH_3COOH , acide faible de $\text{p}K_A = 4,8$ et de concentration inconnue C_A est titré par de la soude de concentration $C_B = 0,050 \text{ mol/L}$. Le volume équivalent est $V_{eq} = 12,4 \text{ mL}$.

1. Quelle est l'équation chimique de la réaction de titrage : en déduire la concentration C_A .
2. Quels sont les espèces chimiques en solution au début du tirage : en déduire le pH initial du titrage.
3. Déduire de l'équation chimique du titrage la relation entre $[\text{CH}_3\text{COOH}]$ et $[\text{CH}_3\text{COO}^-]$ à la demi-équivalence. En déduire le pH à la demi-équivalence.
4. Quels sont les espèces chimiques en solution au moment de l'équivalence. En déduire le pH à ce moment.
5. Tracer la courbe de titrage $\text{pH} = f(V_A)$ en s'aidant des calculs précédents

Solution (pour nous uniquement)

1. La réaction totale de l'acide avec la soude (base forte) est : $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{HO}^- \rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$
2. Au début il n'y a pas encore de soude, l'acide faible est donc en solution seul. Le pH est alors donné par la formule du cours :

$$\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{pK}_A - \log(c))$$

D'après le volume équivalent, on a :

$$c = \frac{C_B V_{eq}}{V_A} = \frac{0,05 \times 12,4}{10} = 0,062 \text{ mol/L}$$

$$\text{pH} = \frac{1}{2}(4,8 - \log(0,062)) = 3,0$$

3. L'équivalence c'est quand les HO^- versés ont consommés tous les CH_3COOH présents. La demi-équivalence, c'est quand la moitié a été consommé. D'après l'équation de réaction on a donc autant de CH_3COOH que de la base conjuguée : $[\text{CH}_3\text{COOH}] = [\text{CH}_3\text{COO}^-]$.

La relation de Henderson donne alors :

$$\text{pH} = \text{pK}_A = 4.87$$

4. Au moment de l'équivalence, il ne reste plus que la base conjuguée, car les HO^- versés ont consommés tous les CH_3COOH présents. Ainsi, c'est le pH d'une base faible dans l'eau :

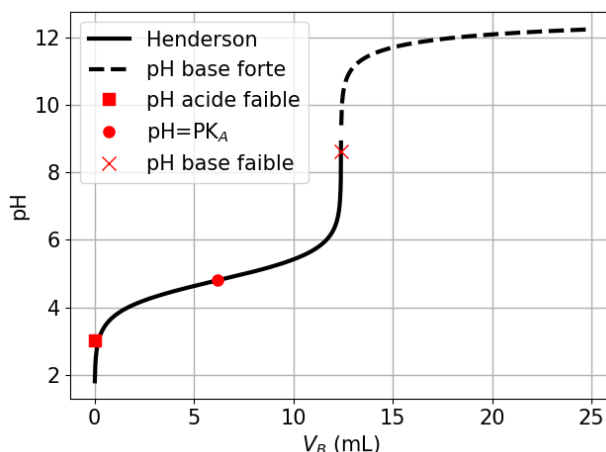
$$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}(\text{pK}_A + \log(c))$$

La quantité de matière de la base faible dans l'eau est égale (d'après l'équation de réaction) à la quantité de matière d'acide faible initialement présent :

$$c = \frac{C_A V_A}{V_A + V_{eq}} = \frac{0,062 \times 10}{10 + 12,4} = 0,028 \text{ mol/L}$$

$$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}(4,8 + \log(0,028)) = 8,6$$

5. Il faut une courbe qui passe par ces 3 points. Après l'équivalence, on peut supposer qu'on a une base forte dans l'eau :



Exercice 23 : Allure de la courbe de titrage Bf par AF

On introduit dans un bécher $V_B = 50 \text{ mL}$ de la base faible ammoniac (NH_3), de concentration $C_B = 0,010 \text{ mol/L}$, le du couple est $\text{pK}_A = 9,2$. On installe un pH-mètre, un barreau magnétique et on titre par de l'acide chlorhydrique de concentration $C_A = 0,04 \text{ mol/L}$.

1. Quelle est l'équation de la réaction du titrage ?

2. Calculer le volume équivalent V_{eq}
3. Calculer le pH initial
4. Quel est le volume à la demi-équivalence
5. Que vaut le pH à la demi-équivalence ?
6. Que vaut le pH à l'équivalence ?
7. Tracer l'allure du pH en fonction du volume d'acide pendant le titrage.

Solution 23 : Allure de la courbe de titrage Bf par AF

1. L'équation de réaction est : $\text{NH}_3 + \text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O}$
2. Le volume équivalent est $C_B V_B = C_A V_{eq} \Rightarrow V_{eq} = \frac{C_B V_B}{C_A} = \frac{0,01 \times 50}{0,04} = 12,5 \text{ mL}$
3. Initialement, seule la base faible NH_3 est présente, donc :

$$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}(pK_A + \log(C_B)) = 7 + \frac{1}{2}(9,2 + \log(0,01)) = 10,6$$
4. C'est la moitié du volume à l'équivalence : $V_{1/2} = \frac{V_{eq}}{2} = 6,25 \text{ mL}$
5. Lorsqu'on est à la demi-équivalence, on a autant de base faible que d'acide faible conjugué :

$$\text{pH} = \text{p}K_A = 9,2$$
6. À l'équivalence toute la base faible a été transformée en son acide faible conjugué, c'est donc le pH d'un acide faible dans l'eau :

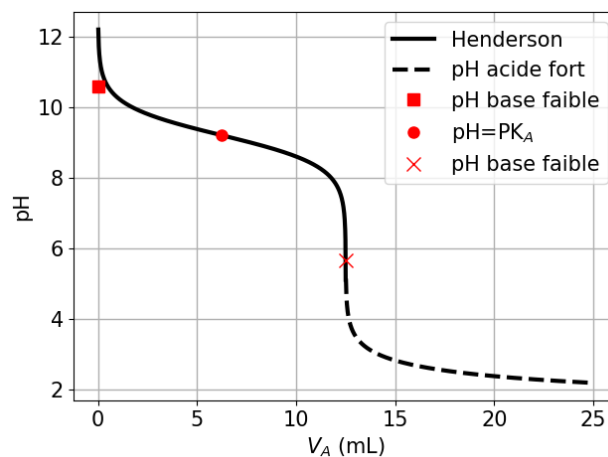
$$\text{pH} = \frac{1}{2}(pK_A - \log(c))$$

Or d'après l'équation de titrage, il y a autant d'acide faible conjugué que de base faible initialement présente, attention cependant, le volume a augmenté :

$$c = \frac{C_B V_B}{V_B + V_{eq}} = \frac{0,01 \times 50}{50 + 12,5} = 8,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

Ainsi $\text{pH} = 5,6$

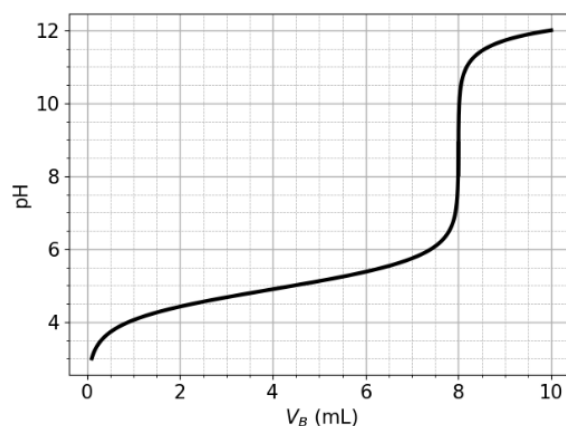
7. La courbe doit passer par les 3 points précédents, après l'équivalence, on peut supposer qu'on a un acide fort dans l'eau :



EC 31 : Détermination du pK_A d'un monoacide faible

On titre un acide faible (AH) par une base forte. On obtient la courbe ci-contre.

1. Donner l'équation du titrage
2. Lire le volume à l'équivalence et en déduire le pK_A
3. Déduire du pH initial la concentration de AH au début du titrage
4. Si on verse beaucoup de base, on constate que le pH tend vers 13, quelle est la concentration de la base versée ?

**Solution (pour nous uniquement)**

1. L'équation est : $AH + HO^- \rightarrow A^- + H_2O$
2. On voit sur le graphique que le saut de pH a lieu pour $V_{eq} = 8 \text{ mL}$ le $pK_A = 4,9$ car il est atteint pour la moitié du volume à l'équivalence, ici à 4 mL on est légèrement en dessous de $pH = 5$.
3. Initialement le pH vaut 3 or il n'y a qu'un acide faible dans l'eau donc :

$$pH = \frac{1}{2}(pK_A - \log(c)) \Rightarrow 10^{-2pH+pK_A} = c = 10^{-2 \times 3 - 4,9} = 0,08 \text{ mol/L}$$

4. Ce sera le pH d'une base forte dans l'eau soit :

$$pH = 14 + \log(c) \Rightarrow 10^{13-14} = c = 0,1 \text{ mol/L}$$

Exercice 24 : Comparaison titrage acide fort et acide faible

On veut savoir quelles sont les différences sur l'allure de la courbe de titrage lorsqu'on titre un acide faible ou un acide fort par de la soude.

On prendra la concentration des deux acides égale : $C_A = 0,10 \text{ mol/L}$. Et les deux seront titrés par de la soude de concentration $C_B = 0,10 \text{ mol/L}$. Pour l'acide faible on prendra $pK_A = 5$. Le volume initial d'acide est $V_A = 10 \text{ mL}$.

Dans les deux cas :

1. Donner l'équation du titrage
2. Donner le volume à l'équivalence
3. Donner le pH initial et à l'équivalence.
4. Utiliser un tableur pour superposer les deux courbes de titrage. On pourra utiliser Henderson pour l'acide faible et l'électroneutralité pour l'acide fort (voir exercices précédents si besoin)

Solution 24 : Comparaison titrage acide fort et acide faible

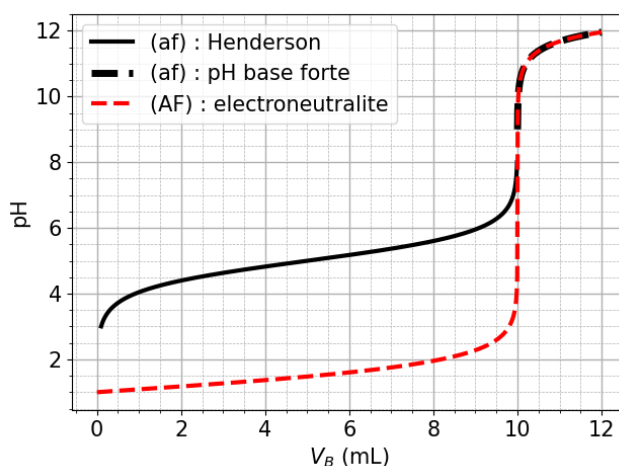
1. Pour l'acide fort on a $H_3O^+ + HO^- \rightarrow 2 H_2O$ pour le faible on a $AH + HO^- \rightarrow A^- + H_2O$
2. Dans les deux cas la réaction du titrage donne $C_A V_A = C_B V_{eq}$ les deux concentrations étant égales on a $V_{eq} = 10 \text{ mL}$.
3. Initialement pour l'acide fort on a un acide fort dans l'eau donc $pH = -\log(0,1) = 1$ pour l'acide faible on a un acide faible dans l'eau donc $pH = \frac{1}{2}(pK_A - \log(c)) = 2,5 + 0,5 = 3$

4. Pour l'acide faible Henderson donne $\text{pH} = \text{pK}_A + \log\left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}\right) = \text{pK}_A + \log\left(\frac{C_B V_B}{C_A V_A - C_B V_B}\right)$ (le volume totale est le même pour AH et A⁻ donc il n'intervient pas. Après l'équivalence il n'y a plus de AH et on peut considérer que c'est la base forte qui domine on a donc $\text{pH} = 14 + \log\left(\frac{C_B(V_B - V_{eq})}{V_A + V_B}\right)$

Pour l'acide fort en revanche on peut avoir la courbe complète grâce à l'électroneutralité :

$$\text{pH} = -\log\left(\frac{\alpha + \sqrt{\alpha^2 + 4K_e}}{2}\right) ; \quad \alpha = \frac{C_B V_B - C_A V_A}{V_A + V_B}$$

La superposition des deux courbes donne :



Exercice 25 : Courbes de titrages et dilutions

On veut comparer l'effet de la dilution sur l'allure de la courbe de titrage d'un acide faible et d'un acide fort. Par exemple, on prendra $\text{pK}_A = 6$ ainsi que $C_A = C_B = 10^{-1}, 10^{-3}, 10^{-5} \text{ mol/L}$ et $V_A = V_{eq} = 10 \text{ mL}$.

On pourra remplir les tableaux suivants et regarder l'allure de la courbe :

Acide faible	pH initial	pH à la demi-équivalence	pH à l'équivalence
10^{-1} mol/L			
10^{-3} mol/L			
10^{-5} mol/L			

Acide fort	pH initial	pH à la demi-équivalence	pH à l'équivalence
10^{-1} mol/L			
10^{-3} mol/L			
10^{-5} mol/L			

Solution 25 : Courbes de titrages et dilutions

Les tableaux donnent :

Acide faible	pH initial $= \frac{1}{2}(\text{pK}_A - \log(C_A))$	pH à la demi-équivalence $= \text{pK}_A$	pH à l'équivalence $= 7 + \frac{1}{2}(\text{pK}_A + \log(C_A/2))$
10^{-1} mol/L	3,5	6	9,3
10^{-3} mol/L	4,5	6	8,3
10^{-5} mol/L	5,5	6	7,3

Acide fort	pH initial = $-\log(C_A)$	pH à la demi-équivalence = $-\log(C_A/2)$	pH à l'équivalence pH = 7
10^{-1} mol/L	1	1,3	7
10^{-3} mol/L	3	3,3	7
10^{-5} mol/L	5	5,3	7

La formule de l'exercice précédent pour l'acide faible est Henderson appliqué au titrage :

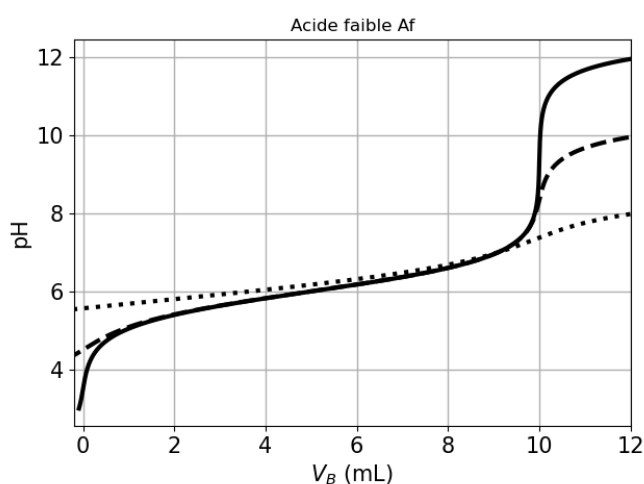
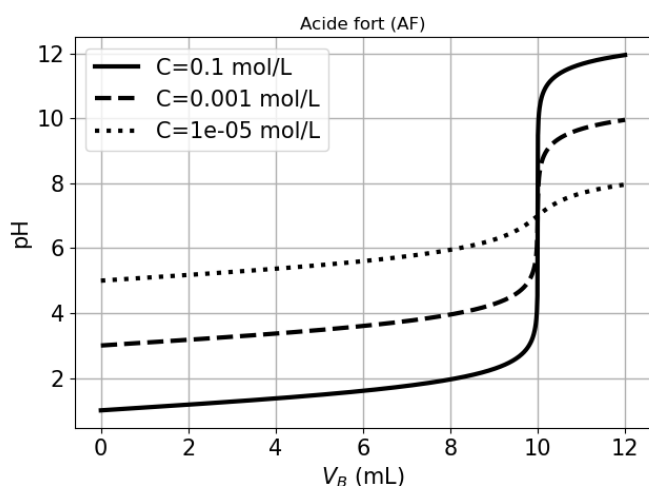
$$\text{pH} = \text{pK}_A + \log\left(\frac{[A^-]}{[AH]}\right) = \text{pK}_A + \log\left(\frac{C_B V_B}{C_A V_A - C_B V_B}\right)$$

Problème ! Ici si $C_A = C_B$ le pH ne dépend plus de la concentration ! Cela vient du fait qu'on néglige la présence de H_3O^+ déjà dans l'eau avec l'autoprotolyse. Il faut donc utiliser l'électroneutralité, la formule est plus complexe mais les courbes sont données ci-dessous. Elles passent par les points du tableau, sauf à très faible concentration où nos formules ne sont plus valables.

Pour l'acide fort on utilise l'électroneutralité :

$$\text{pH} = -\log\left(\frac{\alpha + \sqrt{\alpha^2 + 4K_e}}{2}\right) ; \quad \alpha = \frac{C_B V_B - C_A V_A}{V_A + V_B}$$

Numériquement on peut superposer les courbes :



Exercice 26 : Influence du pK_A sur l'allure de la courbe

On veut comparer l'effet du pK_A sur l'allure de la courbe de titrage d'un acide faible.

Par exemple, on prendra $\text{pK}_A = 3, 5, 7$ ainsi que $C_A = C_B = 0,1 \text{ mol/L}$ et $V_A = V_{eq} = 10 \text{ mL}$.

Si on ne veut pas tracer la courbe complète, on pourra remplir le tableau suivant :

	pH initial	pH à la demi-équivalence	pH à l'équivalence
$\text{pK}_A = 3$			
$\text{pK}_A = 5$			
$\text{pK}_A = 7$			

Solution 26 : Influence du pK_A sur l'allure de la courbe

Le tableau se remplit comme suit :

	pH initial	pH à la demi-équivalence	pH à l'équivalence
--	------------	--------------------------	--------------------

	$= \frac{1}{2}(\text{pK}_A - \log(C_A))$	$= \text{pK}_A$	$= 7 + \frac{1}{2}(\text{pK}_A + \log(C_A/2))$
$\text{pK}_A = 3$	2	3	7,8
$\text{pK}_A = 5$	3	5	8,8
$\text{pK}_A = 7$	4	7	9,8

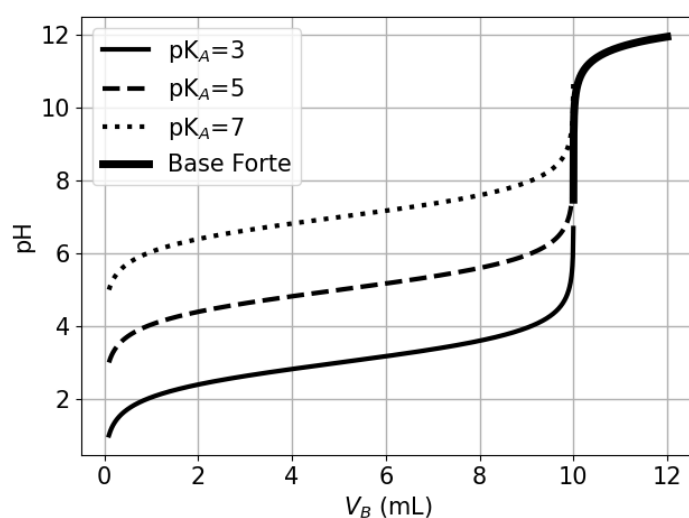
La formule de l'exercice précédent est Henderson appliqué au titrage :

$$\text{pH} = \text{pK}_A + \log\left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}\right) = \text{pK}_A + \log\left(\frac{C_B V_B}{C_A V_A - C_B V_B}\right)$$

Après le titrage, on considère qu'on a une base forte dans l'eau et donc ça ne dépend plus du pK_A :

$$\text{pH} = 14 + \log\left(\frac{C_B(V_B - V_{eq})}{V_A + V_B}\right)$$

Numériquement on peut superposer les 3 courbes :



Polyacides

Exercice 27 : Titrage d'un ampholite

On s'intéresse au titrage des ions hydrogénocarbonate HCO_3^- . Il existe deux pK_A pour cette entité : $\text{pK}_{A1} = 6$ et $\text{pK}_{A2} = 10$.

- Donner les deux couples acido-basiques de cette espèce et leur associé un pK_A .
- On veut titrer cet ion par un acide. On prélève $V_i = 20,0 \text{ mL}$ d'une solution d'hydrogénocarbonate de concentration inconnue. On la titre par de l'acide chlorhydrique (acide fort) de concentration $C_A = 0,10 \text{ mol/L}$. Le titrage est repéré à $V_{eq} = 8,6 \text{ mL}$. Donner l'équation chimique du titrage et en déduire la concentration en ion HCO_3^- .
- On s'intéresse à l'allure de la courbe de titrage. Donner le pH initial, à la demi-équivalence et à l'équivalence. En déduire l'allure de la courbe de titrage.
- On reprend $V_i = 20 \text{ mL}$ de la même solution d'hydrogénocarbonate et on la titre par de la soude (base forte) de concentration $C_B = 0,10 \text{ mol/L}$. Donner l'équation chimique du titrage et en déduire le volume équivalent. Donner le pH initial, à la demi-équivalence et à l'équivalence. En déduire l'allure de la courbe de titrage.
- Si l'on voulait titrer des ions carbonate CO_3^{2-} de concentration $0,043 \text{ mol/L}$ par de l'acide chlorhydrique de même concentration. Quelle serait l'allure de la courbe de titrage (sans faire de nouveaux calculs).

Solution 27 : Titration d'un ampholite

1. Les couples acide base en jeu sont : $(\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-)$ de $\text{pK}_{\text{A}1} = 6$ et $(\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-})$ de $\text{pK}_{\text{A}2} = 10$ car H_2CO_3 est plus acide (2 H possibles à céder) que HCO_3^- .

2. L'équation chimique du titrage est : $\text{HCO}_3^- + \text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$

La stœchiométrie étant de 1 pour 1, la concentration est donné par

$$CV_i = C_A V_{eq} \Rightarrow C = \frac{C_A V_{eq}}{V_i} = \frac{0,1 \times 8,6}{20} = 0,043 \text{ mol/L}$$

3. Au début on a un amphotère / ampholite dans l'eau, le pH est donné par :

$$\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{pK}_{\text{A}1} + \text{pK}_{\text{A}2}) = 8$$

À la demi-équivalence on a le couple $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ avec une concentration égale de chaque ion donc Henderson donne

$$\text{pH} = \text{pK}_{\text{A}1} = 6$$

À l'équivalence il ne reste plus que H_2CO_3 dans l'eau, qui est un acide faible donc :

$$\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{pK}_{\text{A}1} - \log(c)) = \frac{1}{2}\left(\text{pK}_{\text{A}1} - \log\left(\frac{CV_i}{V_i + V_{eq}}\right)\right) = 3,8$$

La courbe de titrage a donc une allure qui passe par ces 3 points.

4. L'équation du titrage est maintenant : $\text{HCO}_3^- + \text{HO}^- \rightarrow \text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O}$

Le volume équivalent est

$$C_A V_i = C_B V_{eq} \Rightarrow V_{eq} = \frac{C_A V_i}{C_B} = \frac{0,043 \times 20}{0,10} = 8,6 \text{ mL}$$

C'est le même car la concentration est la même et la stœchiométrie également.

Le pH initial est identique car la situation est la même que précédemment donc $\text{pH} = 8$.

À la demi-équivalence c'est le couple $\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$ qui est présent et la concentration des deux espèces est identique :

$$\text{pH} = \text{pK}_{\text{A}2} = 10$$

À l'équivalence il ne reste plus que CO_3^{2-} qui est une base faible dans l'eau :

$$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}\left(\text{pK}_{\text{A}2} + \log\left(\frac{C_A V_i}{V_i + V_{eq}}\right)\right) = 11,2$$

La courbe de pH passe par les 3 points qu'on vient de calculer !

5. On est en train de réaliser le titrage précédent à l'envers ! La courbe va donc passer par tous les points précédents puis on se retrouvera dans la situation de la Q3. On verra deux sauts de pH !

EC 32 : Acide oxalique

L'acide oxalique est un diacide de formule $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$.

Sa première acidité est forte et sa deuxième a un $\text{pK}_\text{A} = 4,27$.

On titre une solution d'acide oxalique $C = 0,010 \text{ mol/L}$ par de la soude de même concentration.

1. Donner les différentes formes de l'acide oxalique.
2. Quelles sont les équations des réactions intervenant lors du titrage ?
3. Que vaut le pH aux points caractéristiques du titrage ?
4. Donner l'allure de la courbe de titrage.

Solution (pour nous uniquement)

1. Les différentes formes sont : $(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4/\text{HC}_2\text{O}_4^-)$ et $(\text{HC}_2\text{O}_4^-/\text{C}_2\text{O}_4^{2-})$

2. La première acidité est forte donc : $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^- \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$

Le titrage se poursuit ensuite avec l'équation : $\text{HC}_2\text{O}_4^- + \text{HO}^- \rightarrow \text{C}_2\text{O}_4^{2-} + \text{H}_2\text{O}$

3. Au début on a donc un acide fort dans l'eau :

$$\text{pH} = -\log(C) = 2$$

À la première demi-équivalence, on a toujours un acide fort dans l'eau (aussi un amphotère mais l'acide fort prend le dessus), en revanche il y en a deux fois moins et le volume a augmenté !

À l'équivalence, on a un acide faible dans l'eau et le volume a doublé donc la concentration est divisé par 2 :

$$\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{pK}_A - \log(C/2)) = 3,3$$

À la deuxième demi-équivalence, on a un acide faible et sa base conjugué en même concentration donc :

$$\text{pH} = \text{pK}_A = 4,27$$

À la deuxième équivalence, on a une base faible $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ dans l'eau et le volume a triplé :

$$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}\left(\text{pK}_A + \log\left(\frac{C}{3}\right)\right) = 7,9$$

Au-delà de la 2^{ème} équivalence, on a une base forte dans l'eau !

4. La courbe de titrage passe par tous ces points et présentes donc deux sauts de pH aux deux équivalences !

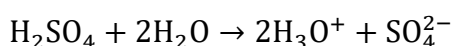
EC 33 : Acide sulfurique

L'acide sulfurique H_2SO_4 est un diacide fort.

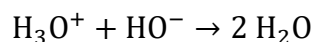
1. Quelles sont les différentes formes de l'acide sulfurique ?
2. Lesquelles sont présentes lors de sa dilution dans l'eau pure.
3. Quelle est l'équation de la mise en solution de l'acide sulfurique. En déduire l'équation de la réaction du titrage.
4. Quelle est l'allure de sa courbe de titrage pH-métrique ?

Solution (pour nous uniquement)

1. Comme les deux acidités sont fortes, dès qu'on le met dans l'eau il perd ses protons ! Il n'a qu'une seule forme dans l'eau c'est H_3O^+ . Mais techniquement les couples sont $\text{H}_2\text{SO}_4/\text{HSO}_4^-$ et $\text{HSO}_4^-/\text{SO}_4^{2-}$.
2. Seule SO_4^{2-} est présente.
3. Dans l'eau on a :



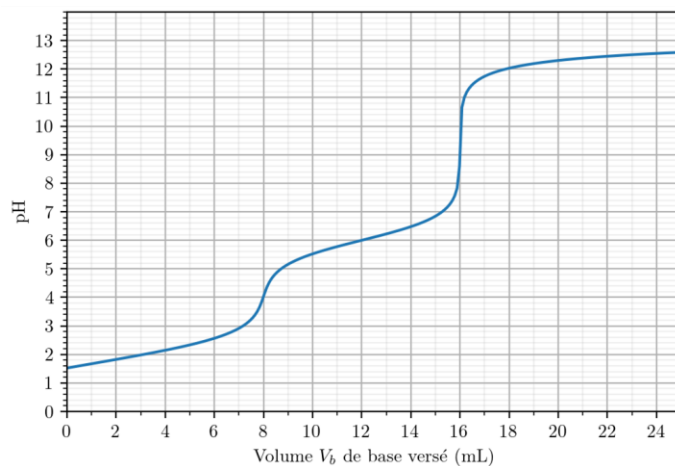
La réaction de titrage est celle d'un acide fort avec une base forte :



4. La courbe de titrage ne présente donc qu'un seul saut ! Mais le pH initial est plus faible que si l'acide était simple et non double !

EC 34 : Titrage d'un diacide faible

Le titrage de $V_A = 20 \text{ mL}$ d'un diacide faible (AH_2) par de la soude a permis d'obtenir la courbe ci-contre.



1. Pourquoi peut-on affirmer qu'il s'agit du titrage d'un diacide faible et non du mélange d'un acide fort et d'un monoacide faible ?
2. Donner les deux équations chimiques intervenant lors de ce titrage et préciser dans quel domaine de la courbe ces réactions interviennent.
3. Quelle est la concentration de l'acide AH_2 ?
4. Quelles sont les deux pK_A du diacide faible ?
5. Quelle est l'espèce majoritaire pour $\text{pH} = 4$? Comment aurait-on pu prévoir ce pH ?
6. Quel est l'expression du pH initial du titrage ? La valeur calculée est-elle cohérente avec la valeur expérimentale.
7. Prévoir par le calcul le pH de la seconde équivalence et vérifier cette valeur avec la courbe.

Solution (pour nous uniquement)

1. Car les deux sauts de pH sont au même volume équivalent ce qui serait très peu probable avec deux acides différents.
2. Entre $V_B = 0$ et $V_B = 8 \text{ mL}$ on titre le premier acide : $\text{AH}_2 + \text{HO}^- \rightarrow \text{AH}^- + \text{H}_2\text{O}$
Entre $V_B = 8$ et $V_B = 16 \text{ mL}$ on titre la deuxième acidité : $\text{AH}^- + \text{HO}^- \rightarrow \text{A}^{2-} + \text{H}_2\text{O}$
3. La concentration de AH_2 est donnée à la première équivalence par $C_A V_A = C_B V_{eq} \Rightarrow C_A = 0,04 \text{ mol/L}$
4. Les pK_A se lisent aux demi-équivalences : $\text{pK}_{A1} = 2,2$ et $\text{pK}_{A1} = 6$
5. Pour $\text{pH} = 4$ on est à l'équivalence, il n'y a donc plus que AH^- ! Le pH dans ce cas est donné par $\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{pK}_{A1} + \text{pK}_{A2}) = 4,1$ car l'espèce est un amphotère dans l'eau.
6. Initialement on a un acide faible dans l'eau donc $\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{pK}_{A1} - \log(C_A)) = \frac{1}{2}(2,2 - \log(0,04)) = 1,8$
C'est cohérent avec ce qui est lu.
7. À la seconde équivalence on a simplement A^{2-} qui est une base faible dans l'eau :

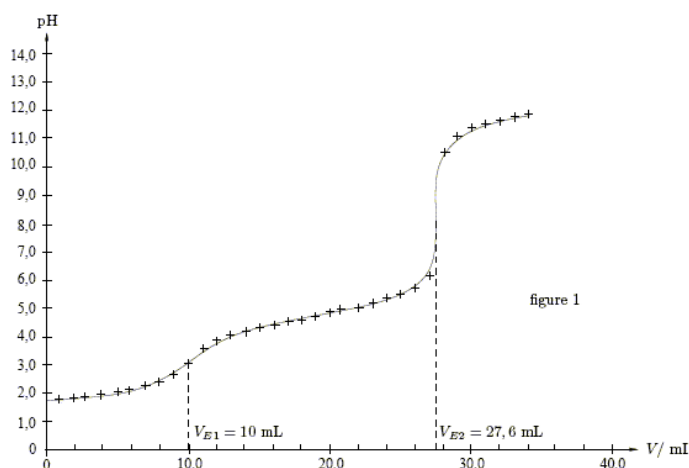
$$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2} \left(\text{pK}_{A2} + \log \left(\frac{C_A V_A}{V_A + 2V_{eq}} \right) \right) = 9,2$$

Ce qui est cohérent avec l'observation.

Exercice 28 : Titrage avec deux sauts

Le titrage de 10,0 mL d'une solution acide par une base forte donne la courbe ci-contre.

1. Pourquoi ne peut-il s'agir du titrage d'un diacide ?
2. On admet qu'il s'agit du mélange d'un acide fort et d'un acide faible titré par de la soude. Quelles sont les équations du titrage.
3. Quels sont les concentrations des deux acides si la concentration de la soude est 0,050 mol/L ?
4. Quel est le pK_A de l'acide faible ?
5. Cette valeur est-elle cohérente avec le pH au milieu du 1^{er} saut de pH ?
6. Et avec le pH au milieu du 2^e saut de pH ?



Solution 28 : Titrage avec deux sauts

1. Si c'était le titrage d'un diacide, les volumes des deux sauts de pH serait identique, ce n'est pas le cas.
2. L'équation du 1^{er} titrage est $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^- \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$.
L'équation du 2^e est $\text{AH} + \text{HO}^- \rightarrow \text{A}^- + \text{H}_2\text{O}$.
3. La concentration de l'acide fort est donnée par
$$C_A V_A = C_B V_{e1} \Rightarrow C_A = \frac{C_B V_{e1}}{V_A} = \frac{0,05 \times 10}{10} = 0,050 \text{ mol/L}$$
La concentration de l'acide faible est donnée par
$$C'_A V_A = C_B V_{e2} \Rightarrow C'_A = \frac{C_B V_{e2}}{V_A} = \frac{0,05 \times 17,1}{10} = 0,086 \text{ mol/L}$$
4. Le pK_A de l'acide faible est le pH de sa demi-équivalence (celle de la 2^e partie du titrage). C'est $pK_A = 4,8$.
5. Au milieu du 1^{er} saut de pH, l'acide fort a été neutralisé, il ne reste que l'acide faible dont le pH est donné par $pH = \frac{1}{2}(pK_A - \log C_A) = \frac{1}{2}(4,8 - \log(0,086)) = 2,93$, ce qui est cohérent avec la valeur expérimentale.
6. Au milieu du 2^e saut de pH, l'acide faible a été neutralisé, il reste la base faible conjuguée A^- en solution dont le pH est $pH = 7 + \frac{1}{2}(pK_A + \log C_A) = 7 + \frac{1}{2}(4,8 + \log(0,086)) = 8,87$, valeur confirmée par l'expérience.

Table de pK_A

chloroéthanique/chloroéthanoate	$\text{CH}_2\text{ClCOOH}/\text{CH}_2\text{ClCOO}^-$	2,86
lactique/lactate	$\text{CH}_3\text{CHOHCOOH}/\text{CH}_3\text{CHOHCOO}^-$	3,08
nitreux/nitrite	$\text{HNO}_2/\text{NO}_2^-$	3,14
fluorhydrique/fluorure	HF/F^-	3,17
acétylsalicylique/acétylsalicylate	$\text{C}_8\text{H}_7\text{O}_2\text{COOH}/\text{C}_8\text{H}_7\text{O}_2\text{COO}^-$	3,48
méthanoïque/méthanoate	$\text{HCOOH}/\text{HCOO}^-$	3,75
ascorbique/ascorbate	$\text{C}_6\text{H}_8\text{COOH}/\text{C}_6\text{H}_8\text{COO}^-$	4,17
benzoïque/benzoate	$\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}/\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-$	4,19
anilinium/aniline	$\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+/\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$	4,62
éthanoïque/éthanoate	$\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$	4,75
propanoïque/propanoate	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}/\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COO}^-$	4,87
pyridinium/pyridine	$\text{C}_5\text{H}_5\text{NH}^+/\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$	5,25
hydroxylammonium/hydroxylamine	$\text{NH}_3\text{OH}^+/\text{NH}_2\text{OH}$	6,00
dioxyde de carbone/hydrogénocarbonate	$\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}/\text{HCO}_3^-$	6,12
sulfhydrique/hydrogénosulfure	$\text{H}_2\text{S}/\text{HS}^-$	7,04
hypochloreux/hypochlorite	HClO/ClO^-	7,55
ammonium/ammoniac	$\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$	9,20
borique/borate	$\text{H}_3\text{BO}_3/\text{H}_2\text{BO}_3^-$	9,23
hypobromeux/hypobomite	HBrO/BrO^-	9,24
cyanhydrique/cyanure	HCN/CN^-	9,31
triméthylammonium/triméthylamine	$(\text{CH}_3)_3\text{NH}^+/(\text{CH}_3)_3\text{N}$	9,87
phénol/phénolate	$\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}/\text{C}_6\text{H}_5\text{O}^-$	9,89
hydrogénocarbonate/carbonate	$\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$	10,25
méthylammonium/méthylamine	$\text{CH}_3\text{NH}_3^+/\text{CH}_3\text{NH}_2$	10,70
éthylammonium/éthylamine	$\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+/\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$	10,75
triéthylammonium/triéthylamine	$(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{NH}^+/(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{N}$	10,81
diméthylammonium/diméthylamine	$(\text{CH}_3)_2\text{NH}_2^+/(\text{CH}_3)_2\text{NH}$	10,87